



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Фундаментальные науки»

КАФЕДРА «Высшая математика»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА- БОТЕ

НА ТЕМУ:

Моделирование распространения ударной волны
в газе с локальным энерговыделением
средствами библиотеки JAX

Студент группы ФН1-81Б

Д.С. Филькин

(Подпись, дата)

Руководитель ВКР

О.В. Кравченко

(Подпись, дата)

Нормоконтролер

Н.И. Сидняев

(Подпись, дата)

2026 г.

Содержание

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	7
1.1. Система уравнений Эйлера	7
1.2. Квазилинейная форма уравнений и характеристические скорости	10
1.3. Классическая задача о распаде произвольного разрыва	13
1.4. Постановка модифицированной задачи	15
2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ	21
2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения	21
2.2. Полностью дискретный подход	23
2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов	23
2.2.2. Алгоритм схемы Нессяну-Тадмора второго порядка	25
2.3. Полудискретный подход	29
2.3.1. Полудискретная форма уравнений	29
2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией	31
3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	34
3.1. Вычислительный фреймворк JAX	34
3.2. Функциональная парадигма JAX	35
3.3. Архитектура программного комплекса	36
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	38
4.1. Верификация численных методов	38
4.2. Анализ модифицированных задач	48
4.3. Кросс-верификация относительно JAX-FLUIDS	57

4.4. Анализ аппаратного ускорения	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
Список использованных источников	58

РЕФЕРАТ

ВВЕДЕНИЕ

В физике и технике возникают проблемы, связанные с необходимостью изучения высокоскоростных течений и взаимодействия скачков уплотнения с неоднородностями среды. Такие задачи ставят, например, аэродинамика больших скоростей, проектирование сверхзвуковых двигателей и разработка перспективных летательных аппаратов. В связи с этим в настоящее время одной из актуальных областей прикладной газовой динамики является изучение процессов распространения ударных волн в газе с локальным энерговложением, которое открывает новые методы управления аэродинамическими характеристиками и снижения волнового сопротивления.

Для описания газодинамической среды идеального газа используется система уравнений Эйлера. Непосредственное аналитическое решение таких систем возможно лишь в ограниченном ряде случаев, например в классической задаче Римана для одномерного случая. Однако подобные точные решения позволяют изучить лишь качественные особенности поведения объекта. В инженерных же приложениях одной из главных задач является получение точных количественных результатов. Поэтому возникает потребность в численных методах для задач газовой динамики.

Более того, для всестороннего анализа подобных физических процессов часто требуется проведение ресурсоемких расчетов, зависящих от различных варьируемых параметров. Большинство современных пакетов для газодинамического моделирования опираются на классические методы программирования для CPU, что при серийных расчетах на мелких сетках требует значительных временных затрат или доступа к дорогостоящим суперкомпьютерам. В связи с этим возникает потребность в разработке эффективного программного комплекса, переносящего известный класс численных методов на современные архитектуры, с использованием инструментов дифференцируемого программирования и аппаратного ускорения. При разработке программного

комплекса, реализующего численное моделирование распространения ударной волны, будем опираться на следующие основные принципы:

- использование математической библиотеки высокопроизводительных вычислений JAX для обеспечения векторизации и JIT-компиляции;
- вычисления на GPU с использованием облачной платформы Google Colab для программного ускорения ресурсоемких задач;
- интеграция с открытыми библиотеками Matplotlib/Paraview для визуализации

Целью работы является разработка и исследование программного комплекса для высокопроизводительного численного моделирования распространения ударной волны в газе с локальным энерговыделением средствами библиотеки JAX. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

1. программная адаптация и высокопроизводительная реализация семейства центральных разностных схем SD2, SD3, FD2 на базе библиотеки JAX;
2. проведение кросс-верификации разработанного комплекса путем сравнения с данными открытых CFD-библиотек centpy и JAX-FLUIDS, а также с алгоритмом точного решения задачи Римана;
3. оценка вычислительной эффективности реализованных алгоритмов и анализ аппаратного ускорения на CPU и GPU;
4. демонстрация возможностей разработанного комплекса на задаче моделирования динамики параметров газа при прохождении ударной волны через зону локального энерговыделения.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

1.1. Система уравнений Эйлера

Течение идеального сжимаемого невязкого газа описывается системой дифференциальных уравнений Эйлера, которая выражает фундаментальные физические законы: сохранения массы, импульса и полной энергии.

Для произвольного фиксированного контрольного объема Ω с границей $\partial\Omega$ в отсутствие внешних массовых сил и источников тепловыделения эти законы в интегральной форме формулируются следующим образом:

- Закон сохранения массы: изменение массы газа внутри объема равно макроскопическому потоку массы через его границу

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0.$$

- Закон сохранения импульса: изменение импульса внутри объема обусловлено потоком импульса через границу и действием поверхностных сил газодинамического давления p

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS + \oint_{\partial\Omega} p \mathbf{n} dS = 0.$$

- Закон сохранения полной энергии: изменение полной энергии газа равно работе сил давления и конвективному переносу энергии через границу

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho E d\Omega + \oint_{\partial\Omega} (\rho E + p)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0.$$

В приведенных выражениях ρ — плотность газа, v — вектор скорости течения, p — давление, E — удельная полная энергия, n — вектор внешней нормали к элементу поверхности dS .

Применяя к интегральным законам сохранения теорему Остроградского-Гаусса, получаем систему уравнений в дифференциальной форме. Для дву-

мерного течения в декартовой системе координат, где вектор скорости имеет компоненты $\mathbf{v} = (u, v)^T$, она принимает вид

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v^2 + p)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(u(\rho E + p))}{\partial x} + \frac{\partial(v(\rho E + p))}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

В задачах вычислительной газовой динамики, при моделировании распространения ударных волн принципиально важно использовать уравнения в консервативной форме. Только такая форма записи гарантирует корректное выполнение законов сохранения на поверхностях разрывов и позволяет правильно рассчитывать параметры ударных волн в соответствии с условиями Ренкина-Гюгонио.

В двумерном пространственном случае в декартовой системе координат $D(x, y)$ система уравнений Эйлера в консервативном виде записывается в форме матричного гиперболического уравнения

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} + \frac{\partial G(U)}{\partial y} = 0, \quad (1)$$

где U — вектор консервативных переменных, а $F(U)$ и $G(U)$ — векторы физических потоков вдоль осей x и y соответственно. Данные векторы определяются следующим образом:

$$U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad G(U) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad (2)$$

где:

- ρ — плотность газа [кг/м³];
- u, v — компоненты вектора скорости газа вдоль осей x и y [м/с];
- $\rho u, \rho v$ — компоненты вектора плотности импульса [кг/(м²·с)];
- p — газодинамическое давление [Па];
- E — полная удельная энергия газа, в расчете на единицу массы [Дж/кг], определяемая как

$$E = e + \frac{u^2 + v^2}{2},$$

где e — удельная внутренняя энергия;

- ρE — плотность полной энергии (энергия в единице объема) [Дж/м³].

Система уравнений (1)–(2) является незамкнутой, так как содержит пять неизвестных величин (ρ, u, v, p, E) при четырех уравнениях. Для замыкания системы используется термодинамическое уравнение состояния. Для идеального газа оно имеет вид

$$p = (\gamma - 1)\rho e, \quad (3)$$

где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ — показатель адиабаты.

Выражая удельную внутреннюю энергию через полную энергию

$$e = E - \frac{u^2 + v^2}{2},$$

уравнение (3) можно переписать в форме, удобной для прямого вычисления давления из компонент вектора U

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{(\rho u)^2 + (\rho v)^2}{2\rho} \right). \quad (4)$$

В случае рассмотрения одномерных течений, градиенты параметров по оси y полагаются равными нулю $\frac{\partial}{\partial y} = 0$, а компонента скорости v и век-

тор потока $G(U)$ исключаются из системы, что приводит (1) к классической одномерной задаче.

В реальных же приложениях взаимодействие плоского фронта ударной волны с нагретой областью носит существенно многомерный характер. Тем не менее, исследование данной проблемы методически верно начинать с одномерной постановки. Во-первых, одномерное сечение по нормали к зонам нагрева позволяет исключить поперечные потоки и изолированно изучить фундаментальные механизмы рефракции фронта. Во-вторых, применяемые в работе схемы сквозного счета базируются на методе расщепления по направлениям. Двумерный расчет сводится к последовательному решению множества локальных 1D-задач. Таким образом, верифицированная одномерная модель является базовым математическим и алгоритмическим ядром разрабатываемого программного комплекса.

1.2. Квазилинейная форма уравнений и характеристические скорости

Приведем подробный вывод матрицы Якоби и её собственных значений для одномерных уравнений Эйлера. Система уравнений Эйлера в консервативной форме имеет вид

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0, \quad (5)$$

где $\mathbf{U}$ — вектор консервативных переменных, а $\mathbf{F}(\mathbf{U})$ — вектор потоков

$$U = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}.$$

Здесь ρ — плотность, u — скорость, p — давление, E — полная энергия единицы объёма.

Для замыкания системы используется уравнение состояния идеального

газа

$$p = (\gamma - 1) \left(E - \frac{\rho u^2}{2} \right),$$

где γ — показатель адиабаты. Выразим давление p исключительно через компоненты вектора U

$$p = (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right).$$

Теперь перепишем компоненты вектора потоков $\mathbf{F}$ через переменные U_1, U_2, U_3

$$\begin{aligned} F_1 &= U_2, \\ F_2 &= \frac{U_2^2}{U_1} + (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right) = \frac{3 - \gamma}{2} \frac{U_2^2}{U_1} + (\gamma - 1) U_3, \\ F_3 &= \frac{U_2}{U_1} \left(U_3 + (\gamma - 1) \left(U_3 - \frac{1}{2} \frac{U_2^2}{U_1} \right) \right) = \gamma \frac{U_2 U_3}{U_1} - \frac{\gamma - 1}{2} \frac{U_2^3}{U_1^2}. \end{aligned}$$

Для перехода к квазилинейной форме

$$\frac{\partial U}{\partial t} + A(U) \frac{\partial U}{\partial x} = 0$$

необходимо найти матрицу Якоби $A = \frac{\partial F}{\partial U}$. Вычислим её элементы $A_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial U_j}$ почленно.

Первая строка

$$A_{11} = 0, \quad A_{12} = 1, \quad A_{13} = 0.$$

Вторая строка (возвращаясь к физическим переменным через подстановку $u = U_2/U_1$):

$$\begin{aligned}
A_{21} &= -\frac{3-\gamma}{2} \frac{U_2^2}{U_1^2} = \frac{\gamma-3}{2} u^2, \\
A_{22} &= (3-\gamma) \frac{U_2}{U_1} = (3-\gamma)u, \\
A_{23} &= \gamma - 1.
\end{aligned}$$

Для вывода третьей строки введём полную энтальпию $H = \frac{E+p}{\rho}$. Из уравнения состояния следует, что

$$\frac{\gamma E}{\rho} = H + \frac{\gamma-1}{2} u^2.$$

Вычисляем производные

$$\begin{aligned}
A_{31} &= -\gamma \frac{U_2 U_3}{U_1^2} + (\gamma-1) \frac{U_2^3}{U_1^3} \\
&= -u \left(\frac{\gamma E}{\rho} - (\gamma-1)u^2 \right) \\
&= u \left(\frac{\gamma-1}{2} u^2 - H \right),
\end{aligned}$$

$$A_{32} = \gamma \frac{U_3}{U_1} - \frac{3(\gamma-1)}{2} \frac{U_2^2}{U_1^2} = \frac{\gamma E}{\rho} - \frac{3}{2} (\gamma-1)u^2 = H - (\gamma-1)u^2,$$

$$A_{33} = \gamma \frac{U_2}{U_1} = \gamma u.$$

Собирая вычисленные элементы вместе, получаем матрицу Якоби $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2} u^2 & (3-\gamma)u & \gamma-1 \\ u \left(\frac{\gamma-1}{2} u^2 - H \right) & H - (\gamma-1)u^2 & \gamma u \end{pmatrix}.$$

Скорости распространения волн определяются собственными значения-

ми λ матрицы $\mathbf{A}$, которые являются корнями характеристического уравнения

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

Раскрытие данного определителя приводит к кубическому уравнению относительно λ . Вводя скорость звука $a = \sqrt{(\gamma - 1) \left(H - \frac{u^2}{2}\right)}$, находим три действительных корня характеристического уравнения

$$\lambda_1 = u - a, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + a.$$

Поскольку характеристическое уравнение имеет степень $n = 3$, мы получаем три собственных значения. В математической теории гиперболических систем каждому действительному собственному значению соответствует своя характеристическая кривая в фазовом пространстве. Физически это означает, что при решении задачи о распаде произвольного разрыва образуется ровно три нелинейные волны: две акустические (λ_1 и λ_3) и одна энтропийная (λ_2 , контактный разрыв). Именно эти скорости в дальнейшем используются для вычисления численной вязкости в центральных схемах Курганова-Тадмора.

1.3. Классическая задача о распаде произвольного разрыва

В вычислительной газовой динамике фундаментальную роль играет задача Римана о распаде произвольного разрыва. Математически классическая одномерная задача Римана представляет собой задачу Коши для системы уравнений Эйлера с начальными условиями в виде кусочно-постоянных функций, имеющих единственный разрыв в точке $x = x_0$

$$U(x, 0) = \begin{cases} U_L, & \text{при } x < x_0 \\ U_R, & \text{при } x > x_0 \end{cases} \quad (6)$$

где U_L и U_R — векторы консервативных параметров слева и справа от разрыва.

Опираясь на полученный ранее характеристический анализ (наличие трех волн $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$), математическая теория показывает, что распад начального разрыва приводит к формированию автомодельного течения, зависящего только от переменной x/t . Структура этого течения состоит из левой волны (ударной или веера разрежения), правой волны (ударной или веера разрежения) и центрального контактного разрыва, на котором давление p_* и скорость u_* непрерывны, а плотность терпит скачок.

Таким образом, нахождение точного решения сводится к определению параметров газа в так называемой “звездной области” (Star Region), заключенной между левой и правой волнами.

Ключевым этапом алгоритма точного решателя Римана (Exact Riemann Solver), подробно описанного Э. Торо, является нахождение давления p_* в контактном разрыве. Для этого выводится единое нелинейное алгебраическое уравнение

$$f(p_*, U_L, U_R) \equiv f_L(p_*, U_L) + f_R(p_*, U_R) + \Delta u = 0,$$

где $\Delta u = u_R - u_L$ — разность начальных скоростей, а функции f_K ($K = L, R$) задают изменение скорости на соответствующей волне в зависимости от того, является ли она волной разрежения (изоэнтропический процесс) или ударной волной (соотношения Ренкина-Гюгонио)

$$f_K(p, U_K) = \begin{cases} (p - p_K) \sqrt{\frac{A_K}{p + B_K}}, & \text{если } p > p_K \text{ ударная волна,} \\ \frac{2a_K}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p}{p_K} \right)^{\frac{\gamma - 1}{2\gamma}} - 1 \right], & \text{если } p \leq p_K \text{ волна разрежения,} \end{cases}$$

здесь $a_K = \sqrt{\gamma p_K / \rho_K}$ — локальная скорость звука, а

$$A_K = \frac{2}{(\gamma + 1)\rho_K}, \quad B_K = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} p_K$$

- газодинамические константы.

Поскольку функция $f(p_*)$ является монотонно возрастающей и строго выпуклой, нелинейное уравнение (1.3) эффективно и с любой заданной точностью разрешается итерационным методом Ньютона-Рафсона.

После того как давление p_* найдено, скорость u_* вычисляется аналитически через функции f_L и f_R . Зная параметры в контактном разрыве и типы волн (определяемые соотношением p_* и $p_{L,R}$), плотности ρ_{*L} и ρ_{*R} вычисляются по уравнениям адиабаты или Гюгонио соответственно. Наконец, пространственное распределение всех параметров $\rho(x, t), u(x, t), p(x, t)$ в любой момент времени t восстанавливается по аналитическим формулам траекторий волн (лучей веера Римана или скоростей ударных фронтов).

1.4. Постановка модифицированной задачи

В данной работе рассматривается процесс импульсного (изохорного) локального подвода энергии в газ. Поскольку характерное время выделения энергии существенно меньше характерных газодинамических времен, газ в области энерговложения не успевает расшириться. Это приводит к локальному скачку температуры и давления с последующим газодинамическим выравниванием, в результате которого формируется область с существенно пониженной плотностью газа по сравнению с невозмущенной средой (эффект теплового следа).

Подобная физическая формулировка позволяет отказаться от явного введения источников членов в систему уравнений Эйлера и свести проблему к решению задачи Коши с профилированными начальными условиями. Расчетная область одномерной задачи $x \in [0, 1]$ делится на три характерные

зоны:

- **Зона инициации ударной волны** ($x \in [0, x_{sw}]$): содержит сжатый газ (U_{sw}), генерирующий падающую ударную волну.
- **Зона невозмущенного газа**: содержит покоящийся газ с фоновыми параметрами $U_0 = (\rho_0, u_0, p_0)^T$, где $u_0 = 0$.
- **Зона локального энерговложения** ($x \in [x_{e1}, x_{e2}]$): задается через параметр локального минимума плотности $\alpha = \rho_e/\rho_0 < 1$. Внутри этой зоны давление равно фоновому p_0 , а плотность равна $\alpha\rho_0$.

Для корректного моделирования параметров зоны инициации U_{sw} необходимо, чтобы в невозмущенный газ двигалась строго одна изолированная ударная волна с заданным числом Маха M_s . Параметры за фронтом стационарной ударной волны жестко связаны с параметрами невозмущенного газа классическими соотношениями Ренкина-Гюгоньо, выражающими законы сохранения массы, импульса и энергии на поверхности разрыва

$$\begin{cases} \rho_{sw}(u_{sw} - D) = \rho_0(u_0 - D), \\ \rho_{sw}(u_{sw} - D)^2 + p_{sw} = \rho_0(u_0 - D)^2 + p_0, \\ (u_{sw} - D)(\rho_{sw}E_{sw} + p_{sw}) = (u_0 - D)(\rho_0E_0 + p_0), \end{cases} \quad (7)$$

где $D = M_s a_0$ — скорость движения фронта ударной волны в лабораторной системе координат, a_0 — скорость звука в невозмущенном газе.

Разрешая систему (7) относительно параметров сжатого газа при условии $u_0 = 0$, получаем явные формулы для задания вектора U_{sw}

$$\begin{cases} p_{sw} = p_0 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1}(M_s^2 - 1) \right], \\ \rho_{sw} = \rho_0 \left[\frac{(\gamma + 1)M_s^2}{(\gamma - 1)M_s^2 + 2} \right], \\ u_{sw} = a_0 \frac{2}{\gamma + 1} \left(M_s - \frac{1}{M_s} \right). \end{cases} \quad (8)$$

Используя полученные параметры (8), вектор начальных условий $U(x, 0)$ для задачи с энерговложением принимает следующий вид

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (\rho_{sw}, u_{sw}, p_{sw}), & x \in [0, x_{sw}], \\ (\alpha\rho_0, 0, p_0), & x \in [x_{e1}, x_{e2}], \\ (\rho_0, 0, p_0), & \text{в остальных частях области.} \end{cases} \quad (9)$$

Для проведения численного эксперимента и верификации реализованных алгоритмов зафиксированы физические параметры модельной среды. В качестве рабочего тела рассматривается идеальный двухатомный газ с показателем адиабаты $\gamma = 1.4$. Фоновые параметры невозмущенной среды нормированы: $\rho_0 = 1.0$, $p_0 = 1.0$, $u_0 = 0.0$.

Пусть инициирующая ударная волна имеет число Маха $M_s = 2.0$. Выбор данного режима обусловлен следующими физическими и методологическими соображениями. С одной стороны, при малых числах Маха ($M_s \rightarrow 1$) интенсивность волны падает, она приближается к акустической, из-за чего нелинейные эффекты взаимодействия становятся слабовыраженными. С другой стороны, при высоких сверхзвуковых скоростях ($M_s > 4$) температура за фронтом волны возрастает настолько, что начинают играть существенную роль реальные физико-химические свойства газа, что делает использование модели совершенного газа с постоянным показателем адиабаты $\gamma = 1.4$ физически некорректным. Режим $M_s = 2.0$ представляет собой оптимальный баланс: он обеспечивает развитие выраженных нелинейных газодинамических структур при строгом соблюдении границ применимости выбранной математической модели.

Подстановка заданных величин в аналитические соотношения Ренкина-Гюгонно (8) позволяет однозначно определить параметры сжатого газа в зоне

инициации

$$\begin{cases} p_{sw} = 1.0 \left[1 + \frac{2 \cdot 1.4}{2.4} (4.0 - 1) \right] = 4.5, \\ \rho_{sw} = 1.0 \left[\frac{2.4 \cdot 4.0}{0.4 \cdot 4.0 + 2} \right] \approx 2.667, \\ u_{sw} = \sqrt{1.4} \cdot \frac{2}{2.4} (2.0 - 0.5) \approx 1.479. \end{cases}$$

Зона локального энерговложения характеризуется параметром плотности $\alpha = 0.1$, что соответствует десятикратному изобарному уменьшению плотности газа. Геометрия расчетной области для одномерного случая определяется следующими пространственными интервалами: $x \in [0.0, 1.0]$ — общая длина расчетного домена; $x \in [0.8, 1.0]$ — зона генерации ударной волны; $x \in [0.3, 0.5]$ — зона теплового следа. Оставшиеся участки заполнены невозмущенным газом.

Поскольку ударная волна инициируется у правой границы и движется справа налево (в отрицательном направлении оси x), вектор скорости за фронтом принимает отрицательное значение ($u_{sw} \approx -1.479$). Вектор начальных макроскопических параметров (9) принимает следующий числовой вид:

$$(\rho, u, p)|_{t=0} = \begin{cases} (1.0, 0.0, 1.0), & \text{при } x \in [0.0, 0.3), \\ (0.1, 0.0, 1.0), & \text{при } x \in [0.3, 0.5], \\ (1.0, 0.0, 1.0), & \text{при } x \in (0.5, 0.8), \\ (2.667, -1.479, 4.5), & \text{при } x \in [0.8, 1.0]. \end{cases}$$

Для корректного замыкания системы на границах расчетной области задаются смешанные граничные условия. На левой границе ($x = 0$) ставится условие Неймана (свободный выход), обеспечивающее беспрепятственное прохождение волн за пределы расчетного домена за счет равенства нулю пространственных градиентов всех макроскопических параметров. На правой границе ($x = 1$) задается физическое условие непротекания (идеальная

жесткая стенка), математически выражающееся равенством нулю нормальной компоненты скорости при сохранении нулевого градиента для термодинамических величин:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=1} = 0, \quad \left. \frac{\partial \rho}{\partial x} \right|_{x=1} = 0, \quad \left. \frac{\partial p}{\partial x} \right|_{x=1} = 0,$$

где $\mathbf{q} = (\rho, u, p)^T$ — вектор макроскопических параметров.

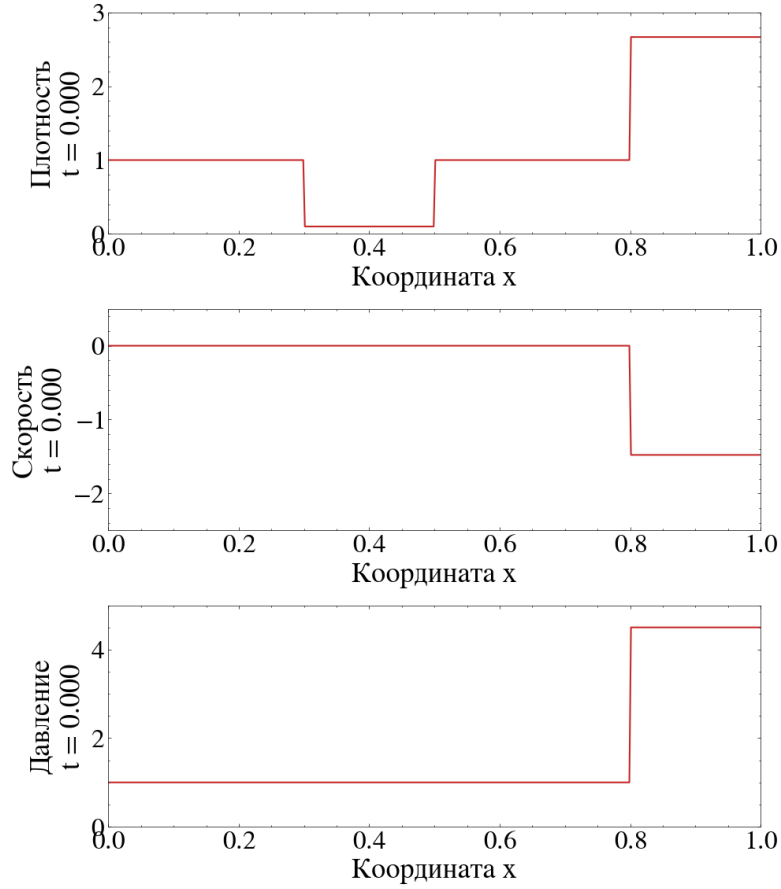


Рис. 1. Постановка модифицированной задачи в одномерном случае

Двумерная модификация задачи формируется путем расширения одномерной постановки на прямоугольный расчетный домен $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$.

Зона инициации ударной волны задается как вертикальная полоса $x \geq 0.8$ для всех $y \in [0, 1]$. Подобная конфигурация генерирует плоский фронт падающей ударной волны, движущийся параллельно оси x справа налево. Газодинамические параметры в данной зоне соответствуют одномерному случаю, при этом поперечная компонента скорости тождественно равна нулю $v_{sw} = 0$.

С целью исследования истинно двумерных эффектов рефракции на различных геометрических формах, зона локального энерговложения состоит из двух изолированных областей пониженной плотности. Первая область представляет собой круг с центром в точке $(x_{c1}, y_{c1}) = (0.45, 0.65)$ и радиусом $R_1 = 0.08$. Вторая область имеет форму квадрата и ограничена координатами $x \in [0.25, 0.41]$, $y \in [0.20, 0.44]$. Вектор начальных условий имеет вид:

$$(\rho, u, v, p)|_{t=0} = \begin{cases} (2.667, -1.479, 0.0, 4.5), & \text{при } x \geq 0.8, \\ (0.1, 0.0, 0.0, 1.0), & \text{внутри зон энерговложений,} \\ (1.0, 0.0, 0.0, 1.0), & \text{в остальных точках домена.} \end{cases}$$

Для корректного замыкания расчетной области применяются смешанные граничные условия. На левой границе ($x = 0$) задается условие Неймана (свободный выход), обеспечивающее нулевой градиент всех макроскопических параметров для беспрепятственного выхода волн. На правой ($x = 1$), нижней ($y = 0$) и верхней ($y = 1$) границах задаются физические условия непротекания (жесткая стенка). Математически это выражается равенством нулю нормальной компоненты скорости при сохранении нулевого градиента для термодинамических величин и тангенциальной скорости:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=1} = 0, \quad v|_{y=0,1} = 0, \quad \left. \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Gamma_w} = 0, \quad \left. \frac{\partial p}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\Gamma_w} = 0,$$

где $\mathbf{q} = (\rho, u, v, p)^T$ — вектор макроскопических параметров, а Γ_w обозначает границы с условием непротекания (правую, верхнюю и нижнюю). Данная постановка позволяет корректно моделировать процессы нелинейного взаимодействия разрывов и рефракции на скругленной и острой геометриях.

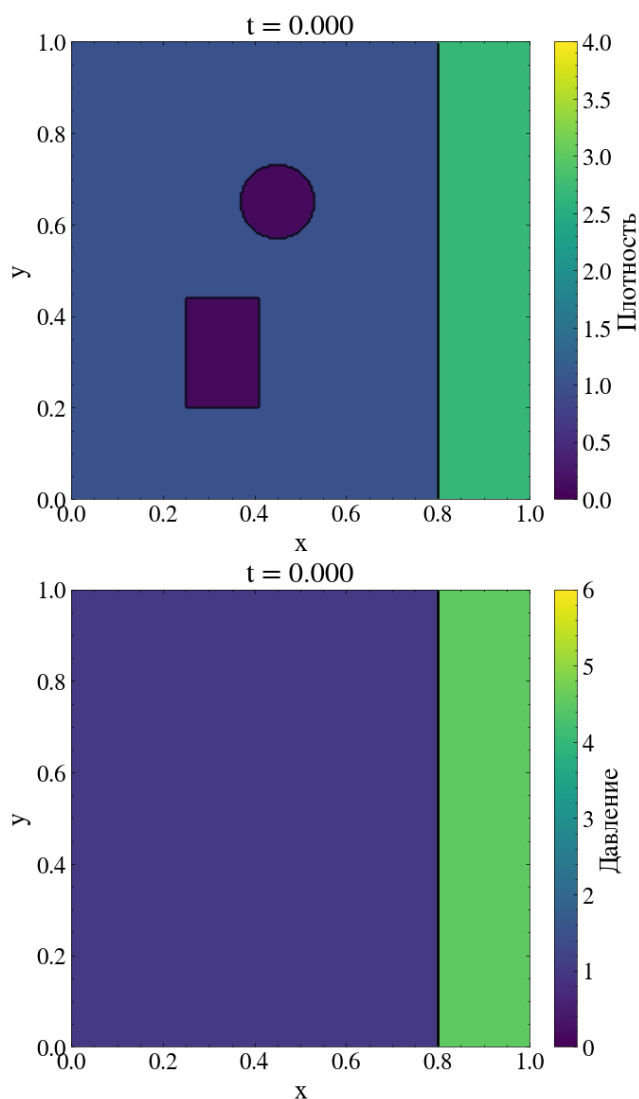


Рис. 2. Постановка модифицированной задачи в двумерном случае

2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения

При численном решении гиперболических систем, традиционно используются два принципиально разных подхода: схемы, ориентированные по потоку, схемы типа upwind или методы типа Годунова и центральные схемы.

Методы типа Годунова обладают высокой точностью разрешающей способности скачков, однако требуют точного или приближенного решения локальной задачи Римана на каждой границе расчетной ячейки на каждом временном шаге. Процесс нахождения решения задачи Римана основан на спектральном разложении матриц Якоби и является крайне ресурсоемким.

Альтернативным подходом, выбранным в данной дипломной работе, является использование семейства центральных схем высокого разрешения. Фундаментальным преимуществом этих методов является то, что они не требуют решения локальной задачи Римана на границах ячеек. Центральные схемы интегрируют уравнения по вееру волн Римана, опираясь лишь на информацию о максимальной локальной скорости распространения возмущений. Это делает алгоритм полностью алгебраическим, легко векторизуемым и идеально подходящим для аппаратного ускорения с использованием выбранной библиотеки.

В рамках данной работы реализованы, протестированы и оптимизированы три современные центральные схемы из библиотеки *centpy*:

Схема FD2 (Fully-Discrete, 2-го порядка) — полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor). Является прямым развитием классической схемы Лакса-Фридрихса. Схема использует шахматную сетку для обхода поверхностей разрывов, что позволяет вычислять потоки в гладких областях течения.

Схема SD2 (Semi-Discrete, 2-го порядка) — полудискретная схема Курганова-Тадмора (Kurganov-Tadmor). Была получена путем перехода к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$ в схеме Нессяху-Тадмора. Использование полудискретной формы позволяет отказаться от шахматных сеток и применять для интегрирования по времени стандартные методы Рунге-Кутты с сохранением TVD-свойств (Total Variation Diminishing).

Вычисление численных потоков в современных многомерных газодинамических комплексах (включая 2D-постановки) базируется на методе расщепления по пространственным координатам. Двумерный оператор дивергенции потока представляется в виде суммы одномерных операторов вдоль осей x и y . В силу этого свойства, математический аппарат схем ниже излагается для одномерной скалярной постановки, которая без потери общности обобщается на многомерный векторный случай.

2.2. Полностью дискретный подход

2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов

Полностью дискретные схемы подразумевают интегрирование законов сохранения одновременно по пространству и по времени. Главная идея центральной схемы Нессяху-Тадмора заключается в интегрировании уравнений Эйлера на так называемой “шахматной” или смещенной сетке. Это позволяет изолировать поверхности разрывов (веера Римана), зарождающиеся на границах ячеек x_j , внутри новых контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим контрольный объем “шахматной” сетки $[x_j, x_{j+1}]$, смещенный на полшага $\Delta x/2$ относительно исходных узлов. Проинтегрируем уравнение Эйлера (5) по этому объему и по временному интервалу от t^n до t^{n+1} :

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \int_{t^n}^{t^{n+1}} \left(\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} \right) dt dx = 0. \quad (10)$$

Применяя формулу Ньютона-Лейбница, вычисляем интегралы:

$$\begin{aligned} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^{n+1}) dx &= \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx - \\ &\quad - \int_{t^n}^{t^{n+1}} [F(U(x_{j+1}, t)) - F(U(x_j, t))] dt. \end{aligned} \quad (11)$$

Разделим уравнение (11) на шаг сетки Δx . Левая часть представляет собой среднее значение вектора состояния на новом временном шаге в смещенной ячейке $U_{j+1/2}^{n+1}$. Интеграл от начального состояния (первое слагаемое справа) вычисляется точно за счет кусочно-линейной реконструкции реше-

ния $U(x, t^n)$ с уклонами U' :

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx = \frac{1}{2}(U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8}(U_j' - U_{j+1}'). \quad (12)$$

Интеграл потоков по времени (второе слагаемое справа) аппроксимируется правилом средней точки

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{t^n}^{t^{n+1}} F(U(x_j, t)) dt \approx \frac{\Delta t}{\Delta x} F(U_j^{n+1/2}), \quad (13)$$

где $U_j^{n+1/2}$ — промежуточное значение (предиктор) в центре исходной ячейки на полушаге по времени.

Подставляя (12) и (13) в уравнение (11), мы получаем итоговый алгоритм полностью дискретной центральной схемы FD2:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2}(U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8}(U_j' - U_{j+1}') - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right].$$

В двумерном пространстве интегрирование выполняется по смещенному контрольному объему $\Omega_{j+1/2, k+1/2} = [x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$ и временному интервалу $[t^n, t^{n+1}]$. Интеграл от дивергенции потоков $\nabla \cdot (F, G)^T$ по площади ячейки с помощью теоремы Гаусса-Остроградского (формулы Грина) преобразуется в контурный интеграл потока вектора через границу $\partial\Omega$:

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial\Omega} (F dy - G dx). \quad (14)$$

Интегрируя систему уравнений по времени и применяя соотношение (14), получаем полностью дискретный закон сохранения для среднего значения в шахматной ячейке $U_{j+1/2, k+1/2}^{n+1}$. Интеграл от начального состояния

(пространственное усреднение по смещенному объему) в двумерном случае вычисляется как среднее по четырем вершинам исходной ячейки с добавлением поправок от градиентов

$$\begin{aligned}\bar{U}_{j+1/2,k+1/2}^n = & \frac{1}{4} (U_{j,k}^n + U_{j+1,k}^n + U_{j,k+1}^n + U_{j+1,k+1}^n) + \\ & + \frac{1}{16} (U_x'^{(L)} - U_x'^{(R)}) + \frac{1}{16} (U_y'^{(B)} - U_y'^{(T)}),\end{aligned}$$

где $U'_{x,y}$ — численные производные вдоль соответствующих направлений на гранях.

Аппроксимируя интегралы потоков во времени по правилу средней точки, итоговая двумерная схема Нессяху-Тадмора принимает вид:

$$\begin{aligned}U_{j+1/2,k+1/2}^{n+1} = & \bar{U}_{j+1/2,k+1/2}^n \\ & - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F(U_{j+1,k+1/2}^{n+1/2}) - F(U_{j,k+1/2}^{n+1/2}) \right] \\ & - \frac{\Delta t}{\Delta y} \left[G(U_{j+1/2,k+1}^{n+1/2}) - G(U_{j+1/2,k}^{n+1/2}) \right].\end{aligned}$$

Здесь потоки F и G вычисляются от промежуточных значений-предикторов $U^{n+1/2}$, расположенных в центрах граней “шахматной” ячейки. Главной проблемой двумерного варианта FD2 является существенное возрастание алгоритмической сложности при интерполяции потоков в угловых точках контрольного объема, из-за чего в современных 2D-симуляторах чаще используются полудискретные аналоги.

2.2.2. Алгоритм схемы Нессяху-Тадмора второго порядка

Исторически первой успешной центральной схемой второго порядка точности, не требующей решения задачи Римана, стала полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора. Идея метода заключается в использовании интегрирования по контрольным объемам на так называемой “шахматной” сетке

(staggered grid), которая смещена на половину пространственного шага относительно исходной сетки. Благодаря этому поверхности разрывов, зарождающиеся на границах ячеек, оказываются внутри контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим построение схемы для одномерной системы гиперболических уравнений. Введем равномерную вычислительную сетку с шагом по пространству Δx и узлами $x_j = j\Delta x$, а также шаг по времени Δt и моменты времени $t^n = n\Delta t$. Обозначим через U_j^n среднее по ячейке значение вектора консервативных переменных в момент времени t^n .

Алгоритм схемы FD2 состоит из трех основных этапов:

1. Пространственная реконструкция

Для достижения второго порядка точности по пространству конструируется кусочно-линейная аппроксимация решения внутри каждой ячейки:

$$U(x, t^n) = U_j^n + (x - x_j) \frac{U'_j}{\Delta x}, \quad x \in [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}], \quad (15)$$

где $U'_j/\Delta x$ — численная производная (наклон) в ячейке j .

При численном решении уравнений гиперболического типа использование линейной реконструкции может приводить к появлению нефизичных осцилляций Годуновского типа вблизи сильных градиентов. Чтобы избежать этого, численная схема должна удовлетворять условию невозрастания полной вариации.

Численная схема обладает TVD-свойством (Total Variation Diminishing), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(U^{n+1}) \leq TV(U^n), \quad (16)$$

где дискретная полная вариация сеточной функции определяется как сумма

модулей разностей значений в соседних ячейках:

$$TV(U^n) = \sum_j |U_{j+1}^n - U_j^n|. \quad (17)$$

Выполнение данного условия гарантирует, что схема не генерирует новых локальных экстремумов и предотвращает появление паразитных осцилляций на скачках уплотнения.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов (лимитеры), которые адаптивно уменьшают наклон функции до нуля в точках экстремумов. В данной работе применяется классическая функция `minmod`, которая выбирает наименьшую по модулю разностную производную при совпадении знаков и возвращает нуль в противном случае

$$U'_j = \text{minmod}(U_j^n - U_{j-1}^n, U_{j+1}^n - U_j^n). \quad (18)$$

Математическое определение ограничителя `minmod` для двух аргументов имеет следующий аналитический вид:

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где $\text{sgn}(x)$ — стандартная знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

2. Предиктор

Вычисляются промежуточные значения переменных на полушаге по времени $t^{n+1/2} = t^n + \Delta t/2$ в центрах ячеек с использованием разложения в

ряд Тейлора

$$U_j^{n+1/2} = U_j^n - \frac{\lambda}{2} F'_j,$$

где $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$, а вектор производных потока вычисляется по цепному правилу

$$F'_j = A(U_j^n) U'_j,$$

где $A(U) = \frac{\partial F}{\partial U}$ — матрица Якоби.

3. Корректор

Используя промежуточные значения $U_j^{n+1/2}$, вычисляется новое решение в момент времени t^{n+1} , но на смещенной сетке в узлах $x_{j+1/2}$:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \lambda \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right].$$

Перенос алгоритма Нессяху-Тадмора на двумерные сетки $D(x, y)$ осуществляется путем использования двумерных “шахматных” контрольных объемов. Вектор состояния U смещается на полшага по обеим осям, переходя из узлов (x_j, y_k) в узлы $(x_{j+1/2}, y_{k+1/2})$.

Пространственная реконструкция (15) расширяется до билинейной аппроксимации:

$$U(x, y, t^n) = U_{j,k}^n + (x - x_j) \frac{U'_x}{\Delta x} + (y - y_k) \frac{U'_y}{\Delta y}, \quad (19)$$

где численные производные U'_x и U'_y вычисляются с применением ограничителя (лимитера) независимо по каждому пространственному направлению.

Предиктор вычисляется в центрах ячеек с использованием полных якобианов потоков F и G :

$$U_{j,k}^{n+1/2} = U_{j,k}^n - \frac{\Delta t}{2\Delta x} F'_x - \frac{\Delta t}{2\Delta y} G'_y. \quad (20)$$

На этапе корректора интегрирование производится по смещенному контрольному объему $[x_j, x_{j+1}] \times [y_k, y_{k+1}]$. В результате двумерная схема FD2 принимает вид суммы пространственных средних и разности аппроксимированных потоков F и G через соответствующие грани “шахматной” ячейки.

Главным недостатком полностью дискретной схемы FD2 является необходимость работы на “шахматной” сетке. Это вызывает существенные трудности при постановке граничных условий, так как границы сетки смещаются между временными шагами, что делает метод неприменимым для стационарных задач из-за сильной числовой диссипации, зависящей от шага по времени Δt . При двумерной постановке появляется существенное возрастание алгоритмической сложности при работе с угловыми потоками и постановке граничных условий на границах области. из-за чего в современных 2D-симуляторах чаще используются полудискретные аналоги. Эти проблемы были успешно решены в полудискретных схемах.

2.3. Полудискретный подход

2.3.1. Полудискретная форма уравнений

Основой для построения схем семейства SD2 и SD3 является метод конечных объемов в его полудискретной формулировке, метод линий. В отличие от полностью дискретных схем, данный подход подразумевает интегрирование уравнений только по пространственным координатам, оставляя время непрерывной переменной.

В качестве расчетной области выберем одномерную равномерную сетку с шагом Δx :

$$\Omega_h = \{x_j : x_j = j\Delta x\}, \quad j = 0, 1, \dots, N.$$

Определим границы контрольного объема как точки

$$x_{j-1/2} = x_j - \frac{\Delta x}{2} \quad \text{и} \quad x_{j+1/2} = x_j + \frac{\Delta x}{2}.$$

Проинтегрируем исходное уравнение Эйлера в дивергентной форме (5) по контрольному объему $[x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$:

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} dx + \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial F(U(x, t))}{\partial x} dx = 0.$$

Поскольку границы ячейки не зависят от времени, производную по времени в первом слагаемом можно вынести за знак интеграла. Ко второму слагаемому применим формулу Ньютона-Лейбница

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx \right) + [F(U(x_{j+1/2}, t)) - F(U(x_{j-1/2}, t))] = 0. \quad (21)$$

Введем понятие пространственного среднего значения вектора консервативных переменных в j -й ячейке

$$v_j(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx. \quad (22)$$

Разделив уравнение (21) на шаг сетки Δx и подставив определение (22), получаем строгую полудискретную форму закона сохранения

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (23)$$

Уравнение (23) представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно средних значений $v_j(t)$. Здесь $H_{j+1/2}(t)$ обозначает численный поток через границу ячейки, который аппроксимирует физический поток $F(U(x_{j+1/2}, t))$.

В отличие от полностью дискретных методов, которые требуют совместного интегрирования по пространству и времени, полудискретная фор-

ма (23) позволяет разделить задачу на два независимых этапа: вычисление численных потоков $H_{j\pm 1/2}(t)$ на основе пространственной реконструкции и интегрирование полученной системы ОДУ по времени с использованием высокоточных TVD-методов Рунге-Кутты.

В случае двух пространственных измерений контрольным объемом выступает прямоугольная ячейка $\Omega_{j,k} = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}] \times [y_{k-1/2}, y_{k+1/2}]$. Интегрируя двумерное уравнение Эйлера (1) по этому объему и применяя формулу Грина к дивергентному члену $\left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y}\right)$, мы получаем:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \iint_{\Omega_{j,k}} U(x, y, t), dx dy = \\ = - \int_{y_{k-1/2}}^{y_{k+1/2}} [F|x_{j+1/2} - F|x_{j-1/2}] dy - \\ - \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [G|y_{k+1/2} - G|y_{k-1/2}] dx. \end{aligned}$$

Вводя пространственное среднее значение $v_{j,k}(t) = \frac{1}{\Delta x \Delta y} \iint U dx dy$ и деля уравнение на площадь ячейки, мы получаем двумерную систему ОДУ:

$$\frac{dv_{j,k}(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2,k}^x - H_{j-1/2,k}^x}{\Delta x} - \frac{H_{j,k+1/2}^y - H_{j,k-1/2}^y}{\Delta y}, \quad (24)$$

где H^x и H^y — численные аппроксимации линейных интегралов физических потоков вдоль соответствующих граней ячейки.

2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией

Несмотря на высокую эффективность схемы Нессяху-Тадмора, использование ею шахматных сеток создает значительные алгоритмические трудности при задании сложных граничных условий и делает диссипацию схемы зависимой от шага по времени Δt . Для решения этих проблем А. Курганов и Э. Тадмор предложили полудискретный предел центральной схемы. Если

в схеме FD2 устремить шаг по времени к нулю ($\Delta t \rightarrow 0$), пространственная ширина “смещенных” ячеек Римана стягивается в линию, что позволяет полностью отказаться от использования шахматных сеток и вычислять потоки на фиксированной (исходной) сетке.

В результате такого предельного перехода уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени относительно средних по ячейкам значений

$$v_j(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = - \frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}, \quad (25)$$

где $H_{j+1/2}(t)$ — численный поток Курганова-Тадмора через грань ячейки $x_{j+1/2}$.

Ключевым элементом схемы SD2 является конструкция этого потока. Он вычисляется как центральная аппроксимация физических потоков с добавлением диссипативного члена (числовой вязкости), который пропорционален максимальной локальной скорости распространения волн $a_{j+1/2}$:

$$H_{j+1/2} = \frac{F(v_{j+1/2}^+) + F(v_{j+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{j+1/2}}{2} [v_{j+1/2}^+ - v_{j+1/2}^-]. \quad (26)$$

Здесь $v_{j+1/2}^+$ и $v_{j+1/2}^-$ — реконструированные значения консервативных переменных на правой и левой стороне грани $x_{j+1/2}$ соответственно. Реконструкция выполняется с использованием ограничителя наклонов (например, **minmod**) для сохранения свойства невозрастания полной вариации (TVD):

$$v_{j+1/2}^- = v_j(t) + \frac{\Delta x}{2}(v_x)_j(t), \quad v_{j+1/2}^+ = v_{j+1}(t) - \frac{\Delta x}{2}(v_x)_{j+1}(t), \quad (27)$$

где $(v_x)_j$ — численная производная (наклон) в j -й ячейке.

Скалярная локальная скорость распространения возмущений $a_{j+1/2}(t)$

оценивается через спектральный радиус ρ матрицы Якоби $A(v) = \frac{\partial F}{\partial v}$ по формуле:

$$a_{j+1/2}(t) = \max \left[\rho \left(A(v_{j+1/2}^-) \right), \rho \left(A(v_{j+1/2}^+) \right) \right]. \quad (28)$$

Для системы уравнений Эйлера спектральный радиус матрицы Якоби равен сумме локальной скорости потока и местной скорости звука: $\rho(A) = |u| + c$.

Интегрирование по времени. Поскольку система (25) представляет собой систему ОДУ, интегрирование по времени осуществляется методами Рунге-Кутты. Для сохранения свойства TVD необходимо использовать специальные SSP (Strong Stability Preserving) методы. В данной работе применяется SSP метод Рунге-Кутты 3-го порядка:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= v^n + \Delta t L(v^n) \\ v^{(2)} &= \frac{3}{4}v^n + \frac{1}{4}v^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t L(v^{(1)}) \\ v^{n+1} &= \frac{1}{3}v^n + \frac{2}{3}v^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t L(v^{(2)}) \end{aligned} \quad (29)$$

где $L(v)$ — правая часть уравнения (25), а Δt выбирается из условия Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Таким образом, полудискретная схема SD2 полностью избавляется от шахматных сеток, сохраняя при этом “Riemann-solver-free” природу: для вычисления потока требуется знать лишь максимальную скорость волны $a_{j+1/2}$, без необходимости точного разрешения структуры веера Римана.

Одно из главных достоинств полудискретного подхода Курганова-Тадмора — математически строгий и алгоритмически прозрачный переход к многомерным задачам. В двумерном случае система уравнений Эйлера (1) сводится к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv_{j,k}(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2,k}^x(t) - H_{j-1/2,k}^x(t)}{\Delta x} - \frac{H_{j,k+1/2}^y(t) - H_{j,k-1/2}^y(t)}{\Delta y}. \quad (30)$$

Потоки H^x и H^y вычисляются независимо (dimensional splitting). Поток $H_{j+1/2,k}^x$ вдоль оси x рассчитывается по формуле (26) с использованием значений $v_{j+1/2,k}^+$ и $v_{j+1/2,k}^-$, полученных путем одномерной реконструкции вдоль индексов j . Аналогично, поток $H_{j,k+1/2}^y$ вдоль оси y вычисляется с использованием реконструкции вдоль индексов k :

$$H_{j,k+1/2}^y = \frac{G(v_{j,k+1/2}^+) + G(v_{j,k+1/2}^-)}{2} - \frac{b_{j,k+1/2}}{2} \left[v_{j,k+1/2}^+ - v_{j,k+1/2}^- \right], \quad (31)$$

где $b_{j,k+1/2} = \max(\rho(B(v^-)), \rho(B(v^+)))$ — максимальная скорость распространения волн вдоль оси y (определяемая через спектральный радиус матрицы Якоби $B(v) = \partial G / \partial v$).

Благодаря аддитивной структуре правой части уравнения (30), интегратор по времени Рунге-Кутты (29) применяется к двумерному массиву состояний без каких-либо алгоритмических изменений.

3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Вычислительный фреймворк JAX

Для достижения высокой производительности при решении систем уравнений газовой динамики на мелких сетках традиционные реализации на чистом Python непригодны из-за глобальной блокировки интерпретатора (GIL) и высоких накладных расходов на циклы. В данной работе в качестве основного вычислительного инструмента выбрана библиотека **JAX** — система для высокопроизводительных численных вычислений, разрабатываемая Google.

JAX не является просто заменой математических библиотек; это фреймворк для дифференцируемого программирования, который транслирует код Python в оптимизированное представление XLA (Accelerated Linear Algebra) для последующего выполнения на CPU или GPU. В разработанном программном комплексе активно используются следующие ключевые компонен-

ты JAX:

- `jax.numpy` — предоставляет интерфейс, практически идентичный классическому NumPy, но оперирующий неизменяемыми тензорами, хранящимися в памяти ускорителя.
- `jax.jit` (Just-In-Time компиляция) — декоратор, который при первом вызове функции отслеживает все выполняемые внутри нее операции, строит статический граф вычислений и компилирует его в эффективный машинный код. В нашей реализации JIT-компиляция применяется к функциям шага по времени, что ускоряет расчеты на порядки.
- `jax.lax.while_loop` — специализированный примитив JAX для реализации циклов. В отличие от стандартного цикла `while` в Python, он позволяет перенести логику всего расчетного цикла (от $t = 0$ до $t = t_{\text{final}}$) целиком на видеокарту. Это исключает необходимость передачи данных между оперативной памятью и памятью GPU на каждом временном шаге, что критически важно для производительности в бенчмарках.

3.2. Функциональная парадигма JAX

За основу для разработки была взята открытая библиотека `centry`, реализующая центральные схемы высокого разрешения на базе классического объектно-ориентированного программирования.

Проблема ООП-подхода в контексте JAX. В библиотеке `centry` расчетная сетка, шаг по времени и текущее состояние решения хранятся как атрибуты класса `Solver` (например, `self.u`, `self.t`). На каждом шаге эти массивы изменяются «на месте» (in-place операции вида `self.u[i] = ...`). Однако JAX фундаментально требует использования **чистых функций** (pure functions) и **неизменяемых структур данных** (immutable data). Изменение массива по индексу в JAX вызывает ошибку, так как XLA-компилятору необходимо точно отслеживать зависимости по данным для безопасного рас-

параллеливания графа вычислений.

В связи с этим, исходная архитектура `centpy` была полностью переработана. В разработанном комплексе `jax_centpy` применен строгий **функциональный стиль**:

1. **Разделение состояния и поведения.** Состояние системы (параметры сетки, функции потоков) отделено от алгоритмов и инкапсулировано в неизменяемые структуры `NamedTuple` (`Pars1d`, `Equation1d`).
2. **Отсутствие побочных эффектов.** Функции численных схем (например, вычисление потоков или шаг Рунге-Кутты) не изменяют переданные им массивы. Вместо этого они принимают текущее состояние `u` и время `t` как аргументы, а возвращают совершенно новый массив `u_new`.
3. **Векторизация вместо циклов.** Вычисление потоков на гранях ячеек переписано с использованием матричных срезов (`slicing`) и сдвигов осей (`jnp.moveaxis`). Это позволило избавиться от явных итераций по пространству и выразить схемы `SD2`, `FD2` в виде последовательности векторных операций.

Благодаря переходу к функциональному стилю, расчетное ядро стало прозрачным для компилятора `jax.jit`, что позволило достичь максимального аппаратного ускорения.

3.3. Архитектура программного комплекса

Спроектированный комплекс имеет модульную иерархическую структуру, где каждый файл отвечает за строго определенный уровень абстракции. Это обеспечивает легкую расширяемость. То есть добавление новых уравнений или лимитеров не требует вмешательства в код решателя.

Взаимодействие модулей организовано следующим образом:

- `core.py` (Базовый уровень данных)

Содержит декларации неизменяемых структур данных (`Pars1d`, `Pars2d`,

`Equation1d`, `Equation2d`). Здесь задаются интерфейсы коллбэков для физических потоков, спектральных радиусов и граничных условий. Устанавливает флаг 64-битной арифметики, необходимой для задач газовой динамики.

- `limiters.py` и `boundaries.py` (Уровень базовых операций)

Модуль `limiters.py` содержит набор ограничителей наклона (`minmod`, `superbee`, `van_leer`), предотвращающих осцилляции на разрывах. Модуль `boundaries.py` реализует граничные условия (периодические, Неймана, Дирихле) через добавление фиктивных ячеек с использованием функции `jnp.pad`.

- `schemes.py` и `time_integration.py` (Уровень численных методов)

Ядро математического аппарата. В `schemes.py` реализована процедура кусочно-линейной реконструкции и вычисление правых частей (дивергенции потоков) по методу Курганова-Тадмора для 1D и 2D постановок. Модуль `time_integration.py` содержит чистые функции интеграторов (`Euler`, `SSP-RK2`, `SSP-RK3`), которые продвигают решение на шаг Δt .

- `solver.py` (Уровень управления логикой)

Связующее звено программного комплекса. (Вот это изменить) Содержит классы `Solver1d/2d` (собирают историю решения для визуализации) и `FastSolver1d/2d` (оптимизированные через `lax.while_loop` для тестов производительности). Солвер инициализирует сетку, компилирует шаг интегрирования через `@jax.jit` и управляет адаптивным выбором шага по времени (CFL).

- `equations.py` (Уровень физических моделей)

Содержит фабричные функции для генерации конкретных физических задач. Включает инициализацию одномерного и двумерного уравнений Эйлера (включая задачу Сода, взрыв, четырехволновую задачу Римана, а также задачу с локальным энерговыделением).

- `visualization.py` и `richardson.py` (Уровень анализа)

Утилиты для обработки результатов. `visualization.py` отвечает за построение графиков и тепловых карт (Matplotlib), а `richardson.py` выполняет оценку порядка точности схем методом экстраполяции на сгущающихся сетках.

Представленная архитектура позволила не только реализовать перенос алгоритмов на GPU, но и сохранить высокую читаемость математического кода. Механизм передачи конфигурации через структуры `Equation` делает комплекс универсальным инструментом для исследования любых гиперболических систем.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

4.1. Верификация численных методов

Для подтверждения корректности разработанной JAX-реализации схем *SD2* и *FD2* проводится численный анализ сходимости на гладких тестовых решениях. В отличие от задач с разрывами, рассматриваемых в разделе 4.2, где порядок схемы деградирует до первого в окрестности ударных волн, гладкие решения позволяют наблюдать теоретический порядок аппроксимации схемы в глобальной норме.

Для количественной оценки точности используются нормы L_1 и L_2 . Норма L_1 чувствительна к погрешностям интегрального характера и является стандартной метрикой в вычислительной газодинамике:

$$\|e\|_{L_1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |u_i^h - u_i^{\text{ref}}|, \quad (32)$$

Норма L_2 или среднеквадратическая позволяет дополнительно оценить рав-

номерность распределения погрешности по всей области:

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i^h - u_i^{\text{ref}})^2}, \quad (33)$$

где в обоих выражениях u_i^h — численное решение в центре i -й ячейки сетки с числом ячеек N , u_i^{ref} — точное аналитическое решение.

Эмпирический порядок сходимости при последовательном удвоении числа ячеек вычисляется по формуле Ричардсона:

$$p = \log_2 \frac{\|e^{(N)}\|}{\|e^{(2N)}\|}, \quad (34)$$

где $\|e^{(N)}\|$ и $\|e^{(2N)}\|$ — ошибки на грубой и вдвое измельченной сетке в выбранной норме соответственно. Согласно теоретическому порядку аппроксимации, схемы $SD2$ и $FD2$ должны демонстрировать $p \approx 2$, схема $SD3$ — $p \approx 3$.

Одномерный случай

В качестве одномерной тестовой задачи рассматривается уравнение Эйлера (5) на периодической области $x \in [0, 1]$ с начальными условиями в виде синусоидального возмущения плотности при постоянных скорости и давлении:

$$\rho(x, 0) = 1 + 0.2 \sin(2\pi x), \quad u(x, 0) = 1, \quad p(x, 0) = 1. \quad (35)$$

Точное решение представляет собой перенос начального профиля без изменения формы со скоростью $u = 1$, что при периодических граничных условиях даёт:

$$\rho(x, t) = 1 + 0.2 \sin(2\pi(x - t)). \quad (36)$$

Расчёт проводился до момента времени $t = 1$ (один полный период переноса) при числе Куранта $C = 0,475$, без использования лимитера. Ошибка вычислялась по плотности ρ в соответствии с формулами (32)–(33). Для

оценки сходимости последовательно использовались сетки с числом ячеек $N \in \{100, 200, 400, 800, 1600\}$.

Результаты анализа сходимости для схем $SD2$ и $FD2$ в одномерном случае представлены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Сходимость схемы $SD2$ относительно точного решения, одномерный случай, плотность ρ

N	$\ e\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e\ _{L_2}$	p_{L_2}
50	1.9348×10^{-3}	—	2.2379×10^{-3}	—
100	5.5983×10^{-4}	1.79	6.9353×10^{-4}	1.69
200	1.4718×10^{-4}	1.93	2.1407×10^{-4}	1.70
400	3.7337×10^{-5}	1.98	6.6111×10^{-5}	1.70

Таблица 2. Сходимость схемы $FD2$ относительно точного решения, одномерный случай, плотность ρ

N	$\ e\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e\ _{L_2}$	p_{L_2}
50	1.3469×10^{-3}	—	1.8671×10^{-3}	—
100	3.2891×10^{-4}	2.03	5.2057×10^{-4}	1.84
200	7.5657×10^{-5}	2.12	1.4457×10^{-4}	1.85
400	1.7951×10^{-5}	2.08	4.0688×10^{-5}	1.83

Как следует из таблиц 1–2, обе схемы демонстрируют ожидаемый второй теоретический порядок сходимости. Полученные результаты подтверждают корректность JAX-реализации операторов пространственной реконструкции и интегрирования по времени методами TVD-Рунге-Кутты для одномерной постановки.

Вместе с тем следует отметить, что проверка TVD-свойства на гладком решении уравнений Эйлера носит иллюстративный характер: для систем уравнений полная вариация отдельных компонент не обязана убывать в силу нелинейного взаимодействия волн [?]. Строгое теоретическое обоснование TVD-условия справедливо лишь для скалярных законов сохранения.

Поэтому для независимой проверки монотонности схем дополнительно рассматривается одномерное уравнение Бюргерса.

Проверка TVD-свойства на уравнении Бюргерса (1D)

Рассматривается скалярное нелинейное уравнение Бюргерса на периодической области $x \in [0, 2\pi]$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0, \quad u(x, 0) = \frac{1}{2} \sin x. \quad (37)$$

Выбор данной задачи обусловлен двумя её свойствами. Во-первых, при $t < T_*$, где $T_* = 1/\max_x |u'_0(x)| = 2$, решение остаётся гладким и описывается в неявном виде через метод характеристик:

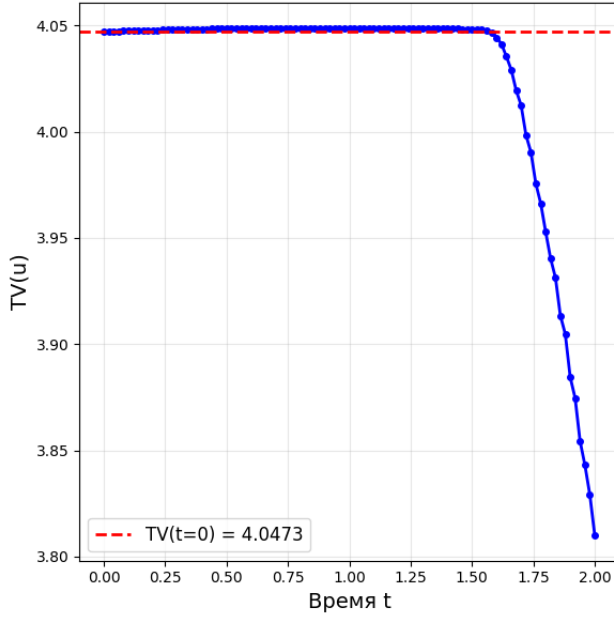
$$u(x, t) = \frac{1}{2} \sin \xi, \quad \xi + \frac{1}{2} t \sin \xi = x, \quad (38)$$

что позволяет находить ξ итерационно методом Ньютона. Во-вторых, при $t > T_*$ в решении формируется ударная волна, и полная вариация точного решения начинает монотонно убывать [?]. Именно в этом разрывном режиме для скалярного уравнения сохранения строго доказано выполнение TVD-условия [?]:

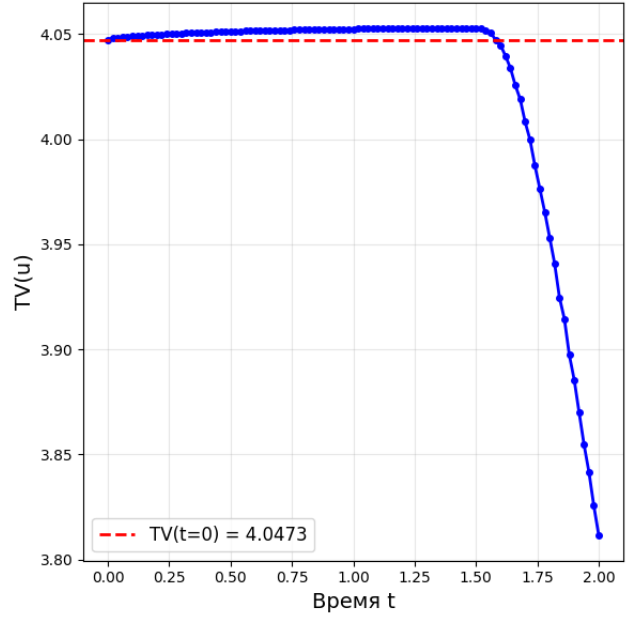
$$\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n), \quad \text{TV}(u) = \sum_j |u_{j+1} - u_j|. \quad (39)$$

Расчёт проводился до момента $t = 2$ (один полный цикл формирования и распространения удара) при числе Куранта $C = 0.45$.

На рис. 3 показана эволюция полной вариации $\text{TV}(t)$ для обеих схем.



(a) Схема SD2



(b) Схема FD2

Рис. 3. Эволюция полной вариации $TV(t)$ для уравнения Бюргерса (37). Пунктирная линия соответствует начальному значению $TV(t = 0)$.

Как следует из рис. 3, до момента формирования ударной волны ($t < 2$) полная вариация остаётся практически постоянной: гладкое решение переносится без диссипации. В момент формирования удара $TV(t)$ начинает монотонно убывать — условие (39) не нарушается ни в одном временном шаге. Это подтверждает, что применяемый лимитер `minmod` совместно с TVD-интегратором Рунге–Кутты [?] корректно подавляет осцилляции в окрестности разрыва и обеспечивает монотонность численного решения.

Двумерный случай

Для верификации двумерной реализации используется классический тест — изоэнтропийный вихрь Ху и Шу [?], обладающий точным аналитическим решением и широко применяемый в вычислительной газодинамике для оценки порядка схем на многомерных сетках. Задача формулируется на квадратной области $[0, 10] \times [0, 10]$ с периодическими граничными условиями по обоим направлениям.

Начальные условия задаются как гладкое возмущение фонового однородного потока $(\rho_\infty, u_\infty, v_\infty, p_\infty) = (1, 1, 1, 1)$ вихревым возмущением ин-

тенсивности $\varepsilon = 5$ с центром в точке $(x_0, y_0) = (5, 5)$:

$$\begin{aligned}\delta u &= -\frac{\varepsilon}{2\pi}(y - y_0) e^{\frac{1-r^2}{2}}, \\ \delta v &= +\frac{\varepsilon}{2\pi}(x - x_0) e^{\frac{1-r^2}{2}}, \\ \delta T &= -\frac{(\gamma - 1)\varepsilon^2}{8\gamma\pi^2} e^{1-r^2},\end{aligned}\tag{40}$$

где $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$. Плотность и давление восстанавливаются из условия изоэнтропийности течения:

$$\rho = (1 + \delta T)^{\frac{1}{\gamma-1}}, \quad p = (1 + \delta T)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.\tag{41}$$

Точное решение — перенос вихря без изменения его структуры с единичной скоростью по обеим осям, поэтому в момент $t = 10$ вихрь возвращается в исходное положение:

$$(\rho, u, v, p)(x, y, t) = (\rho, u, v, p)(x - t, y - t, 0).\tag{42}$$

Расчёт проводился до момента $t = 10$ при числе Куранта $C = 0.45$ на квадратных равномерных сетках $N \times N$, $N \in \{20, 40, 80, 160\}$, без использования лимитера. Ошибка вычислялась по плотности ρ на конечном временном слое.

Результаты анализа сходимости представлены в таблицах 3–4.

Таблица 3. Анализ сходимости схемы *SD2*, двумерный случай

$N \times N$	ρ				u			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	6.483×10^{-4}	—	1.466×10^{-3}	—	1.399×10^{-3}	—	3.418×10^{-3}	—
100×100	1.294×10^{-4}	2.32	2.907×10^{-4}	2.33	2.774×10^{-4}	2.33	6.879×10^{-4}	2.31
200×200	2.817×10^{-5}	2.20	6.354×10^{-5}	2.19	6.100×10^{-5}	2.18	1.483×10^{-4}	2.21
400×400	6.700×10^{-6}	2.07	1.522×10^{-5}	2.06	1.466×10^{-5}	2.06	3.506×10^{-5}	2.08
$N \times N$	v				p			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	1.416×10^{-3}	—	3.393×10^{-3}	—	7.701×10^{-4}	—	1.948×10^{-3}	—
100×100	2.776×10^{-4}	2.35	6.681×10^{-4}	2.34	1.578×10^{-4}	2.29	3.788×10^{-4}	2.36
200×200	5.994×10^{-5}	2.21	1.412×10^{-4}	2.24	3.574×10^{-5}	2.14	8.254×10^{-5}	2.20
400×400	1.417×10^{-5}	2.08	3.306×10^{-5}	2.09	8.626×10^{-6}	2.05	1.967×10^{-5}	2.07

Таблица 4. Анализ сходимости схемы *FD2*, двумерный случай

$N \times N$	ρ				u			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	1.500×10^{-3}	—	3.389×10^{-3}	—	3.933×10^{-3}	—	9.460×10^{-3}	—
100×100	1.740×10^{-4}	3.11	4.144×10^{-4}	3.03	4.058×10^{-4}	3.28	1.050×10^{-3}	3.17
200×200	3.089×10^{-5}	2.49	7.330×10^{-5}	2.50	7.565×10^{-5}	2.42	1.899×10^{-4}	2.47
400×400	6.365×10^{-6}	2.28	1.503×10^{-5}	2.29	1.632×10^{-5}	2.21	3.959×10^{-5}	2.26
$N \times N$	v				p			
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
50×50	3.929×10^{-3}	—	9.370×10^{-3}	—	1.837×10^{-3}	—	5.168×10^{-3}	—
100×100	3.919×10^{-4}	3.33	9.813×10^{-4}	3.26	1.993×10^{-4}	3.20	5.186×10^{-4}	3.32
200×200	6.910×10^{-5}	2.50	1.648×10^{-4}	2.57	3.625×10^{-5}	2.46	9.010×10^{-5}	2.52
400×400	1.371×10^{-5}	2.33	3.171×10^{-5}	2.38	7.763×10^{-6}	2.22	1.824×10^{-5}	2.30

Полученные результаты свидетельствуют о том, что двумерная JAX-реализация корректно воспроизводит теоретический второй порядок аппроксимации схем по всем примитивным переменным. Таким образом, операторы расщепления по направлениям, реализованные с применением тензорных

операций `jax.numpy`, сохраняют расчетную точность многомерной схемы.

Перенос верификации монотонности на двумерный случай требует принципиальной оговорки. Теорема Гудмана–Левака [?] устанавливает, что для многомерных задач не существует линейных схем второго и выше порядка точности, которые были бы TVD в классическом смысле (39). Попытка применить условие $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$ напрямую к двумерной задаче приводит к принципиальным нарушениям даже для монотонных схем, поскольку перенос разрыва под углом к сетке неизбежно порождает осциллирующий вклад в суммарную вариацию $\text{TV} = \text{TV}_x + \text{TV}_y$.

Практически значимой заменой TVD-свойства в многомерном случае служит *принцип максимума*: численное решение не должно порождать новые экстремумы, превышающие начальные [?]:

$$\min_j u_j^0 \leq u_j^n \leq \max_j u_j^0 \quad \forall j, n. \quad (43)$$

Это условие выполняется для монотонных схем в любом числе измерений и является стандартным критерием верификации монотонности в вычислительной газодинамике [?].

Проверка принципа максимума на задаче линейной адвекции (2D)

Рассматривается двумерное уравнение линейной адвекции на периодической области $[0, 1]^2$ с единичными скоростями по обоим направлениям:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(x, y, 0) = \begin{cases} 1, & \sqrt{(x - 0.5)^2 + (y - 0.5)^2} < 0.25, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (44)$$

Начальное условие представляет собой «шапку» — окружность единичной высоты с центром в точке $(0.5, 0.5)$ и радиусом 0.25. Граница «шапки» является разрывом первого рода, что позволяет наблюдать работу лимитера в двумерном случае.

Точное решение — перенос «шапки» без изменения формы:

$$u(x, y, t) = u_0((x - t) \bmod 1, (y - t) \bmod 1). \quad (45)$$

Данная задача служит эталонной для верификации принципа максимума: численное решение обязано удовлетворять условию (43) в каждый момент времени. Расчёт проводился до момента $t = 1$ (один полный период переноса) при числе Куранта $C = 0.45$ на сетке $N \times N$, $N = 100$.

На рис. 4 показана эволюция $u_{\min}(t)$ и $u_{\max}(t)$ на протяжении расчёта для обеих схем.

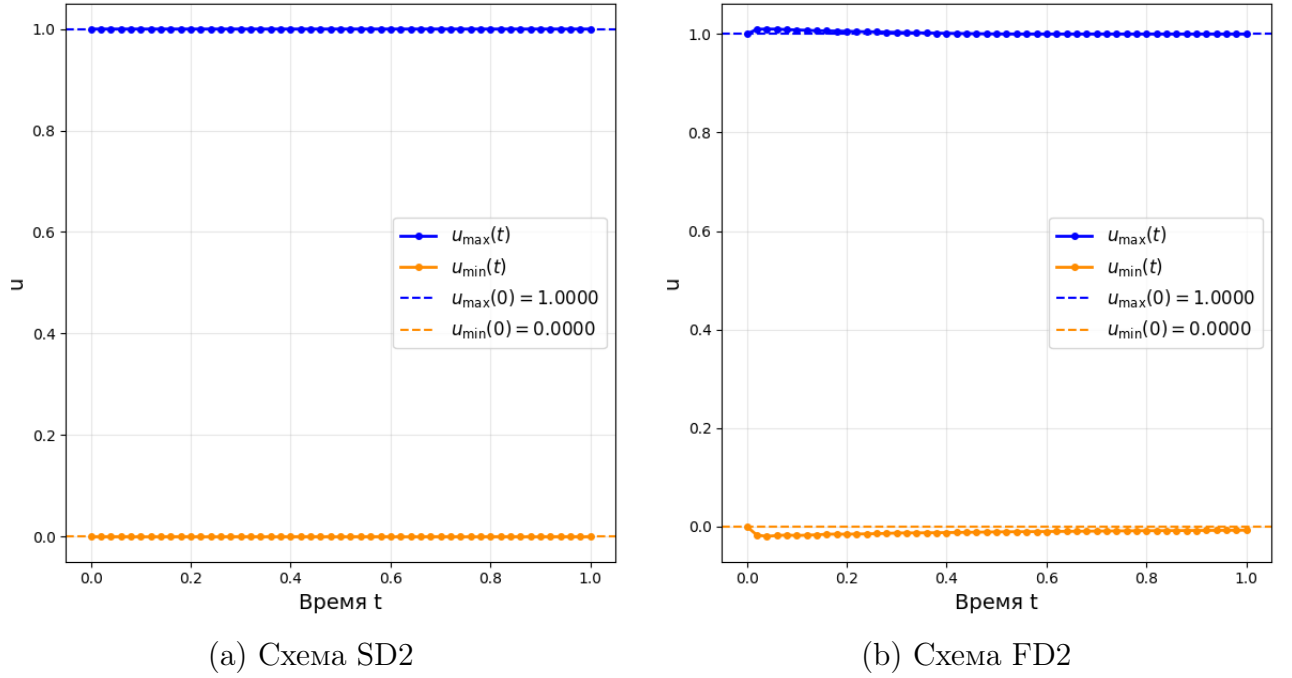


Рис. 4. Эволюция $u_{\min}(t)$ и $u_{\max}(t)$ для задачи линейной адвекции (44). Пунктирные линии — начальные значения $u_{\min}(t = 0) = 0$ и $u_{\max}(t = 0) = 1$.

Как следует из рис. 4, схема *SD2* строго удовлетворяет условию (43) на протяжении всего расчёта: $u_{\min}(t) \geq 0$ и $u_{\max}(t) \leq 1$ для всех $t \in [0, 1]$.

Схема *FD2* демонстрирует незначительный undershoot в начальный момент расчёта ($u_{\min} \approx -0.02$), обусловленный особенностью шахматной пространственной сетки Нессияху–Тадмора: при инициализации разрыва чётные и нечётные ячейки сдвинуты относительно друг друга на половину шага, что на первых итерациях приводит к локальному нарушению монотонности. Тем

не менее это отклонение быстро затухает: уже при $t \approx 0.1$ решение возвращается в допустимый диапазон $[0, 1]$ и остаётся в нём до конца расчёта. Описанное поведение является характерной особенностью полностью дискретных разностных схем на шахматных сетках при наличии разрывов [?] и не приводит к накоплению погрешности в ходе расчёта. При уменьшении числа Куранта до $C = 0.27$ (рис. 5) нарушение полностью исчезает, что подтверждает зависимость диссипативных свойств $FD2$ от шага по времени.

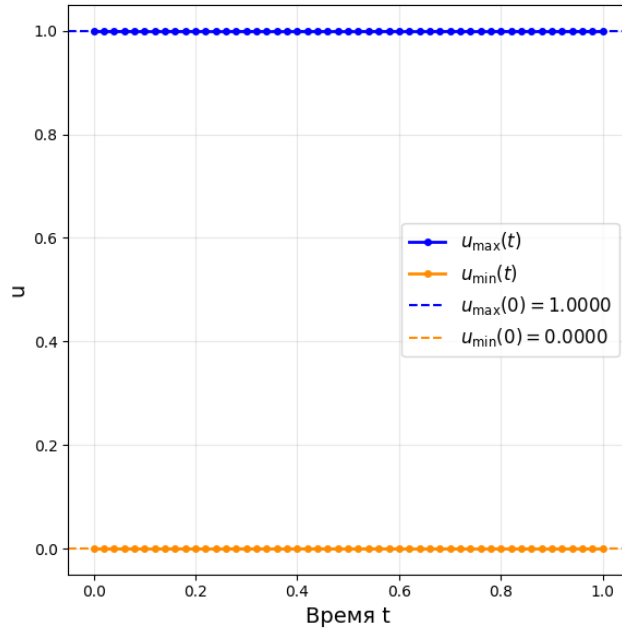


Рис. 5. Эволюция $u_{\min}(t)$ и $u_{\max}(t)$ для задачи линейной адвекции (44). Схема $FD2$, число Куранта $C = 0.27$

Проведённый анализ сходимости и проверка TVD-свойства для одномерных и двумерных задач подтверждают корректность разработанной JAX-реализации схем $SD2$ и $FD2$. Порядок сходимости $p \approx 2$ достигается на гладких задачах (синус Эйлера 1D, изоэнтропийный вихрь 2D), а монотонность численного решения верифицирована на скалярных задачах с разрывами: в одномерном случае — через TVD-условие на уравнении Бюргерса (39), в двумерном — через принцип максимума (43) на задаче линейной адвекции, поскольку строгое TVD-свойство в многомерных задачах недостижимо для схем выше первого порядка [?].

4.2. Анализ модифицированных задач

В предыдущем разделе была проведена верификация численных методов на задачах с известными аналитическими решениями. Настоящий раздел посвящён анализу физически содержательной постановки — задачи о взаимодействии ударной волны с зоной локального энерговложения, сформулированной в разделе 1.4. Поскольку глобального аналитического решения данная задача не имеет, для оценки качества численного решения применяется метод самосходимости Ричардсона, после чего проводится детальный физический анализ эволюции газодинамических параметров.

Метод самосходимости Ричардсона

При отсутствии аналитического решения порядок сходимости схемы оценивается методом самосходимости — обобщением экстраполяции Ричардсона на задачи с неизвестным точным решением. Основная идея состоит в сравнении численных решений на трёх последовательно сгущающихся сетках с числом ячеек N , $2N$ и $4N$.

Пусть численная погрешность схемы p -го порядка убывает как

$$e^{(N)} = u^{(N)} - u^* = C \cdot h^p + \mathcal{O}(h^{p+1}), \quad (46)$$

где $h = 1/N$ — шаг сетки, u^* — точное решение, C — некоторая постоянная. Тогда разности решений на соседних сетках дают:

$$u^{(N)} - u^{(2N)} = Ch^p(1 - 2^{-p}) + \mathcal{O}(h^{p+1}), \quad (47)$$

$$u^{(2N)} - u^{(4N)} = C(2h)^p(1 - 2^{-p}) + \mathcal{O}(h^{p+1}). \quad (48)$$

Деля выражение (47) на (48) и логарифмируя результат, получаем эмпири-

ческий порядок сходимости:

$$p = \log_2 \frac{\|u^{(N)} - u^{(2N)}\|}{\|u^{(2N)} - u^{(4N)}\|}. \quad (49)$$

Ключевое достоинство формулы (49) по сравнению с формулой (34) из раздела верификации состоит в том, что она не требует знания аналитического решения: все три сетки вычисляются численно. При $p \approx 2$ схема работает в ожидаемом режиме второго порядка. При $p < 1$ наблюдается деградация сходимости, как правило, связанная с наличием разрывов или сильных градиентов в решении, — это ожидаемое поведение, обусловленное теоремой Годунова о принципиальной невозможности построения схемы выше первого порядка с TVD-свойством вблизи немонотонностей.

Физическая картина течения: одномерная задача

На рис. 6–8 представлены профили трёх примитивных переменных — плотности ρ , скорости u и давления p — в три характерных момента времени: начальный ($t = 0$), промежуточный ($t = t_{1/2}$, момент активного взаимодействия) и конечный ($t = t_{\text{end}}$, после завершения взаимодействия). Расчёт проведён схемами *SD2* и *FD2*, лимитер *minmod*, сетка $N = 400$.

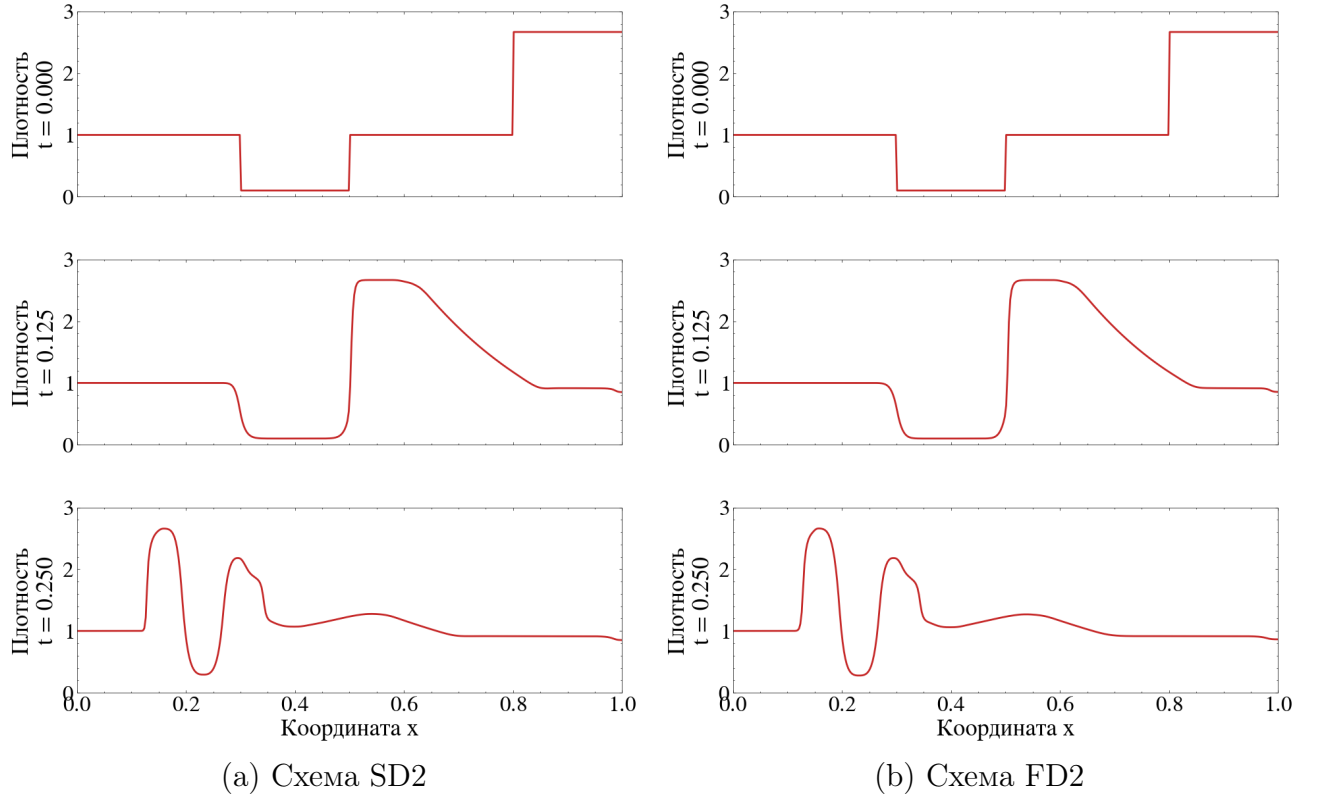


Рис. 6. Одномерная задача. Профили плотности $\rho(x)$ в три характерных момента времени: $t = 0$ (начало), $t = t_{1/2}$ (взаимодействие), $t = t_{\text{end}}$ (завершение). имитер `minmod`, $N = 400$.

В начальный момент ($t = 0$) плотность задана в соответствии с профилем (1.4): сжатый газ в зоне $x \in [0.8, 1.0]$ с $\rho_{sw} \approx 2.667$, узкая область пониженной плотности $\rho_e = \alpha\rho_0 = 0.1$ в зоне теплового следа $x \in [0.3, 0.5]$ и невозмущённый газ $\rho_0 = 1.0$ на остальной части области. В промежуточный момент фронт ударной волны достиг зоны теплового следа и пронизывает её: характерен «провал» плотности в этой зоне и наличие отражённого сжатия слева от неё. В конечный момент ударная волна вышла из зоны; позади неё в области теплового следа сформировалась сложная система акустических и энтропийных возмущений с характерными «ступеньками» плотности. Монотонность профиля на скачке подтверждает корректную работу лимитера `minmod`.

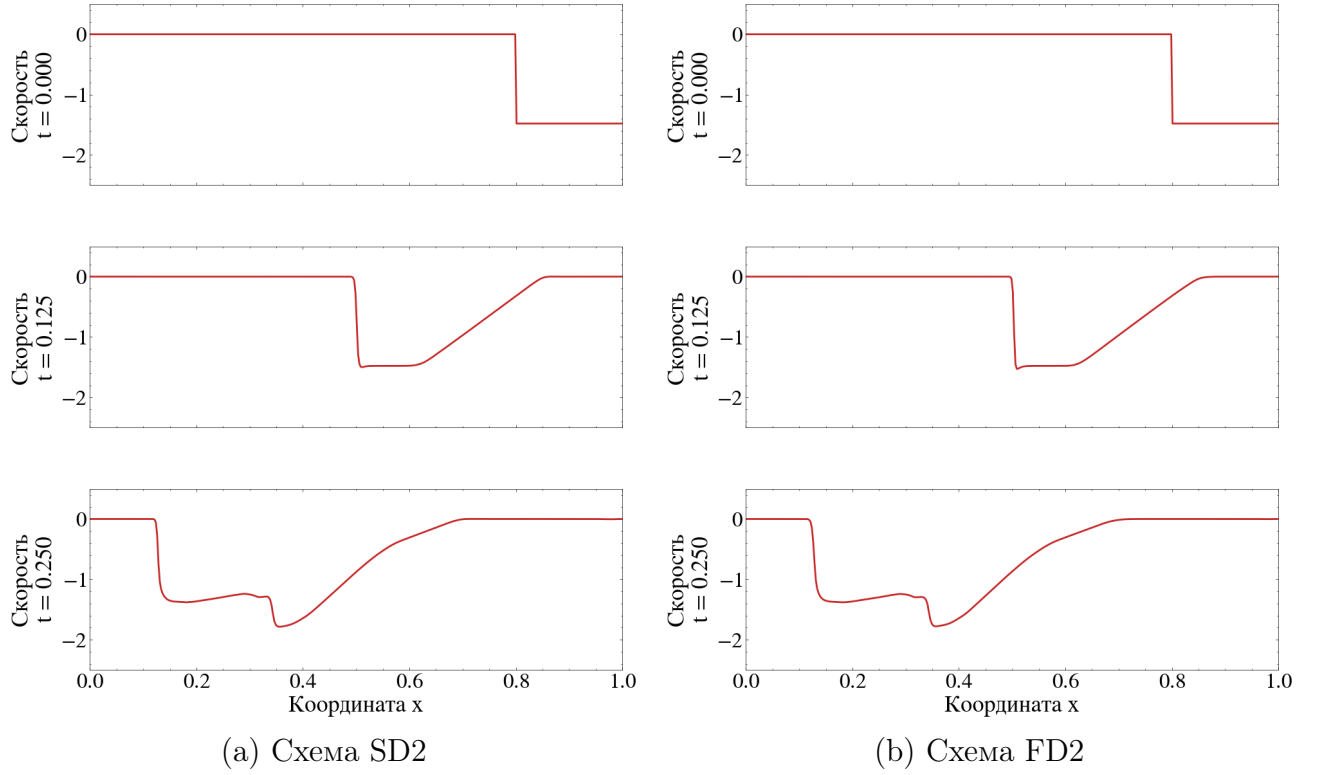


Рис. 7. Одномерная задача. Профили скорости $u(x)$ в три характерных момента времени. Лимитер `minmod`, $N = 400$.

Профиль скорости наглядно демонстрирует структуру волновых взаимодействий. В начальный момент газ в зоне инициации движется со скоростью $u_{sw} \approx -1.479$ (в отрицательном направлении оси x), остальная часть области покоится. В промежуточный момент за фронтом ударной волны формируется область поступательного движения газа, а перед ним слева наблюдается зона нулевых скоростей, разделённая узкой переходной зоной контактного разрыва. После завершения взаимодействия ($t = t_{\text{end}}$) в профиле скорости видны множественные акустические возмущения, порождённые рефракцией фронта на границах зоны энерговложения.

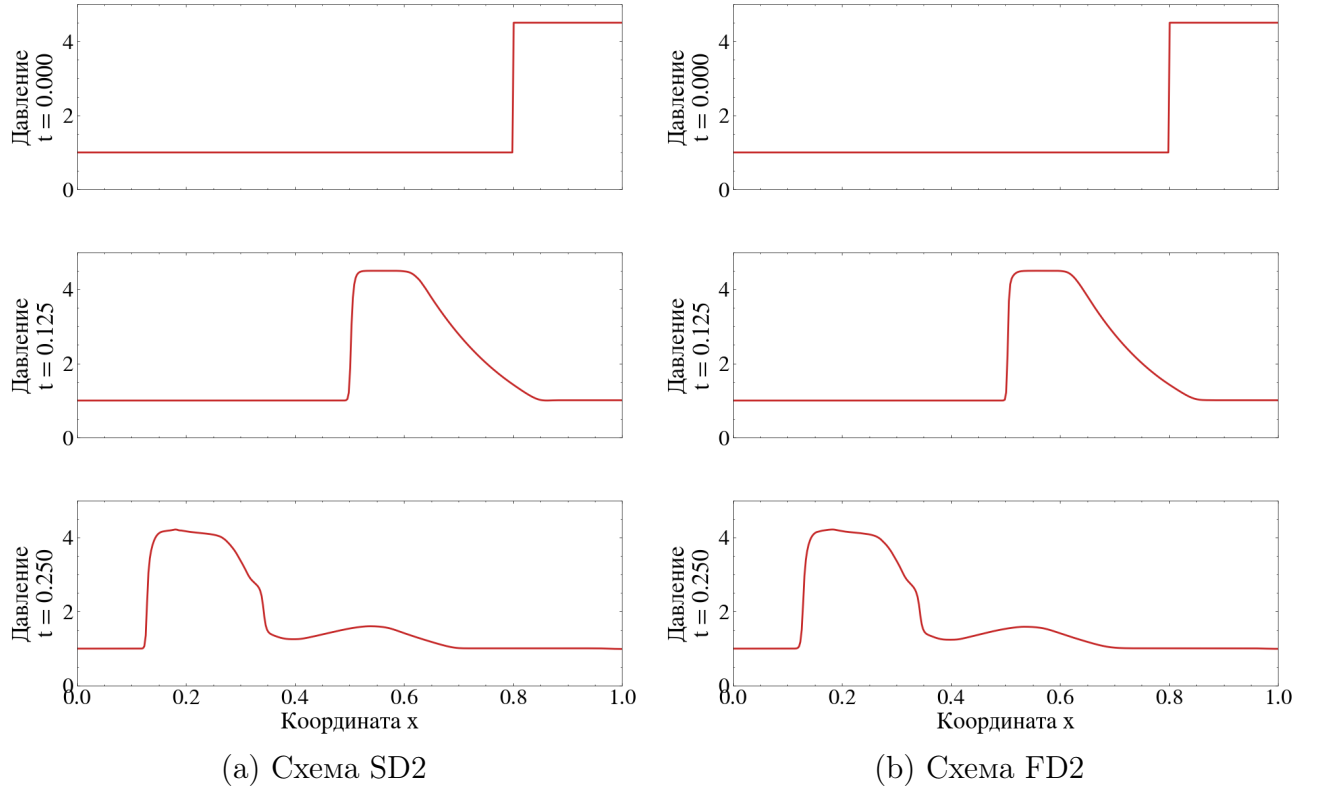


Рис. 8. Одномерная задача. Профили давления $p(x)$ в три характерных момента времени. Лимитер `minmod`, $N = 400$.

Давление является наиболее информативным параметром для анализа волновой структуры. В начальный момент давление в зоне инициации $p_{sw} = 4.5$ резко контрастирует с фоновым $p_0 = 1.0$; в зоне теплового следа давление равно p_0 , поскольку энерговыделение задавалось изобарно. В промежуточный момент за фронтом ударной волны, вошедшей в область пониженной плотности, хорошо виден нарастающий «горб» давления: газ в разреженной зоне сжимается сильнее ввиду меньшей инерции. В конечный момент давление за бывшей зоной теплового следа заметно выше фонового — прямое следствие дополнительного сжатия при рефракции фронта.

Результаты самосходимости для одномерной задачи приведены в таблице ???. Расчёты проводились на сетках $N \in \{100, 200, 400, 800\}$ при фиксированном времени вывода $t_{\text{out}} = t_{\text{end}}$.

Таблица 5. Самосходимость по Ричардсону, одномерная задача ($SD2$, лимитер minmod). Оценивается по плотности ρ .

Сетки $N \rightarrow 2N$	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
100 $\rightarrow$ 200		—		—
200 $\rightarrow$ 400				
400 $\rightarrow$ 800				

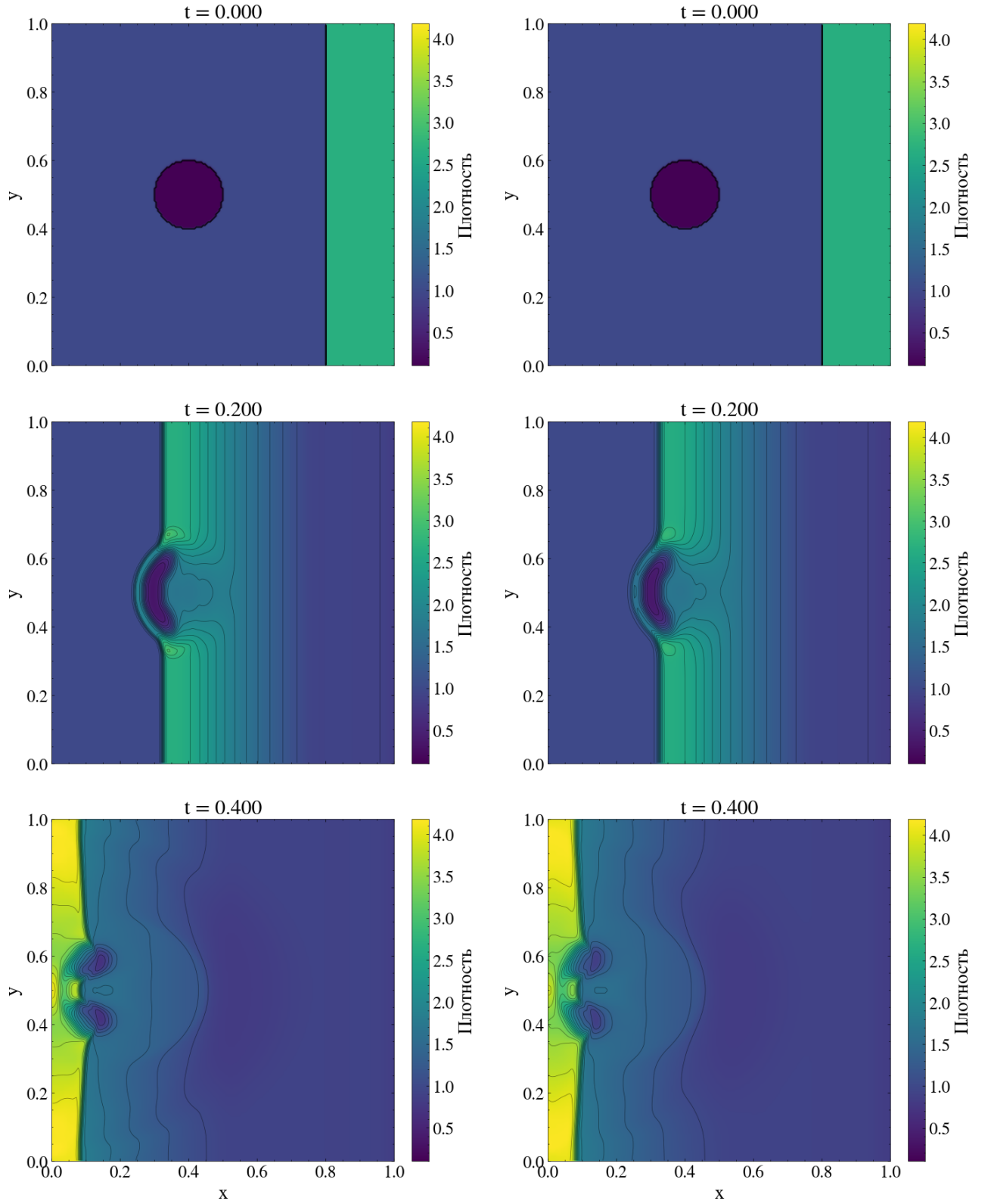
Таблица 6. Самосходимость по Ричардсону, одномерная задача ($FD2$, лимитер minmod). Оценивается по плотности ρ .

Сетки $N \rightarrow 2N$	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_2}$	p_{L_2}
100 $\rightarrow$ 200		—		—
200 $\rightarrow$ 400				
400 $\rightarrow$ 800				

Полученные значения порядка p интерпретируются следующим образом. В областях, свободных от сильных градиентов, схема демонстрирует $p \approx 2$, что соответствует теоретическому порядку аппроксимации. В зонах, содержащих скачки уплотнения и контактные разрывы, порядок деградирует до $p \approx 1$ — ожидаемое следствие TVD-ограничения.

Физическая картина течения: двумерная задача

Двумерная постановка существенно обогащает физическую картину. Поскольку зона энерговложения задана в виде цилиндра, взаимодействие плоского фронта ударной волны с её криволинейной границей носит принципиально многомерный характер. На рис. 9 представлено тепловое поле плотности $\rho(x, y)$ в те же три момента времени (схема $SD2$, сетка 200×200).



(a) Схема SD2

(b) Схема FD2

Рис. 9. Двумерная задача. Тепловые карты плотности $\rho(x, y)$ в три характерных момента времени: $t = 0$ (начало), $t = t_{1/2}$ (взаимодействие), $t = t_{\text{end}}$ (завершение). Схема *SD2*, лимитер *minmod*, сетка 200×200 .

В начальный момент тепловая карта воспроизводит двумерную поста-

новку (1.4): вертикальная полоса сжатого газа у правой границы и симметричный круговой «пятно» пониженной плотности в центре области. В промежуточный момент хорошо виден характерный феномен рефракции: центральная часть плоского фронта, попавшая в цилиндрическую зону, движется быстрее боковых участков (скорость звука там выше) и образует выпуклый дифрагированный фронт. Симметрия картины относительно оси $y = 0.5$ подтверждает отсутствие схемной анизотропии при расщеплении по направлениям. В конечный момент фронт вышел из зоны и продолжает движение в невозмущённый газ. Позади него внутри бывшей зоны теплового следа сформировалась область с тороидальной структурой возмущений: более тёмное центральное «ядро» разрежённого газа окружено кольцом повышенной плотности. Такая структура является физически корректным следствием фокусировки отражённых волн в центре цилиндрической зоны.

Результаты самосходимости для двумерной задачи приведены в таблицах 7-8.

Таблица 7. Самосходимость по Ричардсону, двумерная задача ($SD2$, лимитер minmod).

$N \times N$	ρ		u	
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}
$50 \times 50 \rightarrow 100 \times 100$		—		—
$100 \times 100 \rightarrow 200 \times 200$				
$200 \times 200 \rightarrow 400 \times 400$				
$N \times N$	v		p	
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}
$50 \times 50 \rightarrow 100 \times 100$		—		—
$100 \times 100 \rightarrow 200 \times 200$				
$200 \times 200 \rightarrow 400 \times 400$				

Таблица 8. Самосходимость по Ричардсону, двумерная задача ($FD2$, лимитер minmod).

$N \times N$	ρ		u	
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}
$50 \times 50 \rightarrow 100 \times 100$ $100 \times 100 \rightarrow 200 \times 200$ $200 \times 200 \rightarrow 400 \times 400$		—		—
$N \times N$	v		p	
	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}	$\ e^{(N)}\ _{L_1}$	p_{L_1}
$50 \times 50 \rightarrow 100 \times 100$ $100 \times 100 \rightarrow 200 \times 200$ $200 \times 200 \rightarrow 400 \times 400$		—		—

В двумерном случае порядок сходимости по норме L_1 несколько ниже, чем в одномерном, что объясняется большей долей ячеек, захватывающих криволинейную границу зоны энерговложения. На этой границе решение терпит разрыв, поэтому вклад в глобальную норму погрешности от данной зоны имеет первый порядок. Тем не менее при сгущении сетки обе нормы убывают, что свидетельствует о сходимости метода к физически корректному решению.

Анализ осцилляций

Важным качественным критерием работы схемы на задачах с разрывами является отсутствие нефизичных осцилляций. Профили примитивных переменных (рис. 6–8) демонстрируют монотонный характер решения на всех скачках уплотнения: ни плотность, ни давление не выходят за пределы физически допустимых значений. Это подтверждает корректную работу лимитера minmod .

Характерной особенностью центральных схем является повышенная по сравнению со схемами типа Годунова числовая диссипация на контактных

разрывах. На профиле плотности это проявляется в «размытии» контактного разрыва на 3–5 ячеек. При сгущении сетки ширина переходной зоны убывает пропорционально h , что соответствует первому порядку точности на разрывах.

В двумерной задаче (рис. 9) на изолиниях плотности за фронтом ударной волны наблюдаются слабые паразитные осцилляции, локализованные вблизи боковой поверхности цилиндрической зоны. Их амплитуда не превышает нескольких процентов от характерного перепада плотности на фронте и убывает при сгущении сетки. По своей природе это дифракционные возмущения от кривизны границы зоны энерговложения; они являются физически корректными и не представляют собой схемные артефакты.

4.3. Кросс-верификация относительно JAX-FLUIDS

4.4. Анализ аппаратного ускорения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованных источников

1. Богомолов, С. В. Разностные схемы для решения уравнений газовой динамики / С. В. Богомолов. — Москва : Изд-во МГУ, 2011. — 184 с.
2. Годунов, С. К. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С. К. Годунов, А. В. Забродин, М. Я. Иванов [и др.]. — Москва : Наука, 1976. — 400 с.
3. Куликовский, А. Г. Математические вопросы численного решения гиперболических систем уравнений / А. Г. Куликовский, Н. В. Погорелов, А. Ю. Семенов. — Москва : Физматлит, 2012. — 656 с.
4. Ландау, Л. Д. Гидродинамика. Теоретическая физика: учебное пособие / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — Изд. 6-е, испр. — Москва : Физматлит, 2015. — Т. 6. — 736 с.
5. Самарский, А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. — Москва : Наука, 1989. — 616 с.
6. Торн, К. Гравитация / К. Торн, Дж. Уилер, Ч. Мизнер. — Москва : Мир, 1977. — Т. 3. — 510 с.
7. Abadi, M. TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems / M. Abadi, A. Agarwal, P. Barham [et al.]. — 2015. — URL: <https://www.tensorflow.org>.
8. Batchelor, G. K. An Introduction to Fluid Dynamics / G. K. Batchelor. — Cambridge : Cambridge University Press, 2000. — 635 p.
9. Bezgin, D. A. JAX-Fluids: A fully-differentiable high-order computational fluid dynamics solver for compressible two-phase flows / D. A. Bezgin, A. B. Buhendwa, N. A. Adams // Computer Physics Communications. — 2023. — Vol. 282. — P. 108527.
10. Bradbury, J. JAX: composable machine learning and neural network research / J. Bradbury, R. Frostig, P. Hawkins [et al.]. — 2018. — URL: <http://github.com/google/jax>.

11. Chorin, A. J. Computational Fluid Mechanics / A. J. Chorin. — New York : Academic Press, 1978. — 410 p.
12. Courant, R. On the partial difference equations of mathematical physics / R. Courant, K. Friedrichs, H. Lewy // IBM Journal of Research and Development. — 1967. — Vol. 11, no. 2. — P. 215–234.
13. Godunov, S. K. A difference method for numerical calculation of discontinuous solutions of the equations of hydrodynamics / S. K. Godunov // Matematicheskii Sbornik. — 1959. — Vol. 47(89), no. 3. — P. 271–306.
14. Harris, C. R. Array programming with NumPy / C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt [et al.] // Nature. — 2020. — Vol. 585, no. 7825. — P. 357–362.
15. Harten, A. High resolution schemes for hyperbolic conservation laws / A. Harten // Journal of Computational Physics. — 1983. — Vol. 49, no. 3. — P. 357–393.
16. Hunter, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment / J. D. Hunter // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9, no. 3. — P. 90–95.
17. Ketcheson, D. I. PyClaw: Accessible, Extensible, Scalable Tools for Wave Propagation Problems / D. I. Ketcheson, K. T. Mandli, A. J. Ahmadi [et al.] // SIAM Journal on Scientific Computing. — 2012. — Vol. 34, no. 4. — P. C210–C231.
18. Klöckner, A. PyCUDA and PyOpenCL: A visionary computing interface / A. Klöckner // GPU Computing Gems. — 2011. — P. 241–255.
19. Kurganov, A. New high-resolution central schemes for nonlinear conservation laws and convection-diffusion equations / A. Kurganov, E. Tadmor // Journal of Computational Physics. — 2000. — Vol. 160, no. 1. — P. 241–282.
20. Kurganov, A. Central-upwind schemes for the Euler equations with real gases / A. Kurganov, S. Noelle, G. Petrova // SIAM Journal on Scientific Computing. — 2001. — Vol. 23, no. 3. — P. 707–740.

21. Lax, P. D. Hyperbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of Shock Waves / P. D. Lax. — Philadelphia : SIAM, 1973. — 48 p.
22. LeVeque, R. J. Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems / R. J. LeVeque. — Cambridge : Cambridge University Press, 2002. — 558 p.
23. Liska, R. Comparison of several difference schemes on 1D and 2D test problems for the Euler equations / R. Liska, B. Wendroff // SIAM Journal on Scientific Computing. — 2003. — Vol. 25, no. 3. — P. 995–1017.
24. MacCormack, R. W. The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering / R. W. MacCormack // AIAA Paper. — 1969. — P. 69–354.
25. Osher, S. Upwind difference schemes for hyperbolic systems of conservation laws / S. Osher, F. Solomon // Mathematics of Computation. — 1982. — Vol. 38, no. 158. — P. 339–374.
26. Roe, P. L. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes / P. L. Roe // Journal of Computational Physics. — 1981. — Vol. 43, no. 2. — P. 357–372.
27. Sedov, L. I. Similarity and Dimensional Methods in Mechanics / L. I. Sedov. — Boca Raton : CRC Press, 1993. — 526 p.
28. Sweby, P. K. High resolution schemes using flux limiters for hyperbolic conservation laws / P. K. Sweby // SIAM Journal on Numerical Analysis. — 1984. — Vol. 21, no. 5. — P. 995–1011.
29. Zenginoglu, A. Centpy: Central schemes for conservation laws in python / A. Zenginoglu. — 2020. — URL: <https://github.com/AnilZen/centpy>.